УЗИ ПОЧЕК · ПОСЛЕ ВОПРОСА — КЛИНИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ · МОДУЛЬ V

Воспалительные заболевания почек

Карбункул, абсцесс, паранефрит, эмфизематозный и хронический пиелонефрит, пионефроз — 10 вопросов, 23 скана

Жумагулов Нургалы Маматкалыкович, врач ультразвуковой диагностики · АДЦ «Сономедплюс», г. Ош

Иллюстрации (оригинальные сканы и схемы): учебник «Ультразвуковая диагностика заболеваний органов мочевыделительной системы и мужских половых органов», глава 1 «Ультразвуковая диагностика заболеваний почек». Схемы перенесены с рисунков учебника без изменения содержания (перекрашены для тёмного фона).

ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ

После разбора слушатель сможет:

1. Распознавать стадии гнойного воспаления: карбункул → абсцесс → распространение в паранефральную клетчатку.
2. Узнавать газ в почке и понимать, почему это неотложная ситуация.
3. Отличать рубцы хронического пиелонефрита от вариантов нормы.
4. Отличать пионефроз от гидронефроза по содержимому ЧЛС.

Формат каждого вопроса

Слайд вопроса: чистый скан → «Ваш ответ?» и варианты → схема → ответ
Слайд разбора: признак → анатомия → измерение → дифдиагноз → ошибка → вывод
Доп. сканы: тот же случай: скан → схема → пояснение
«Запомните»: критерий, что не перепутать, протокол, значение

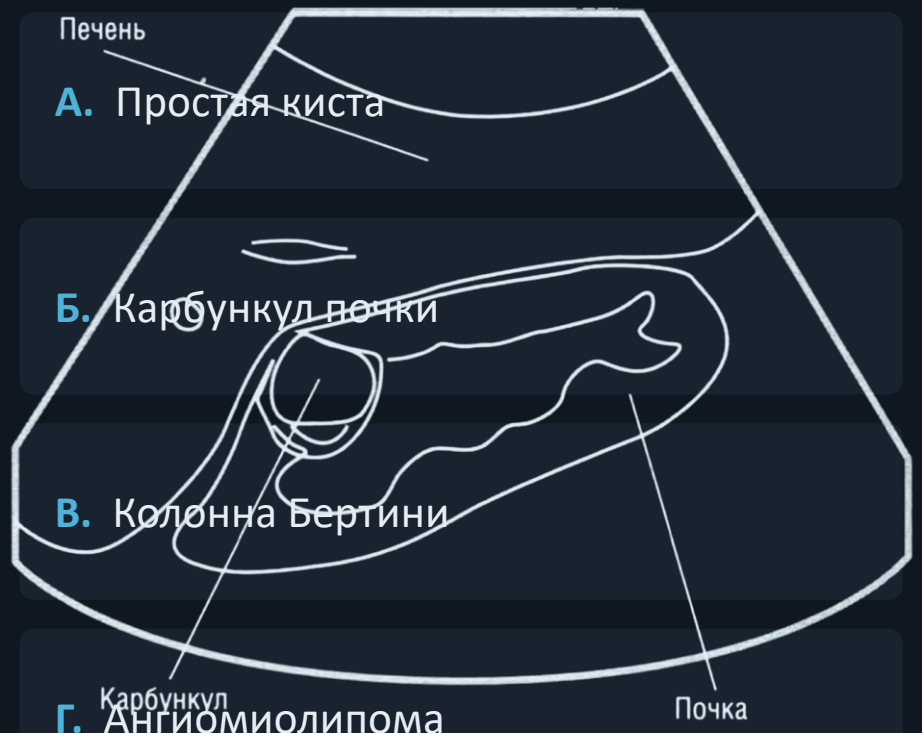
Что за образование в паренхиме правой почки?



Скан С-1.33а

Схема (по рисунку учебника)

Ваш ответ?



А. Простая киста

Б. Карбункул почки

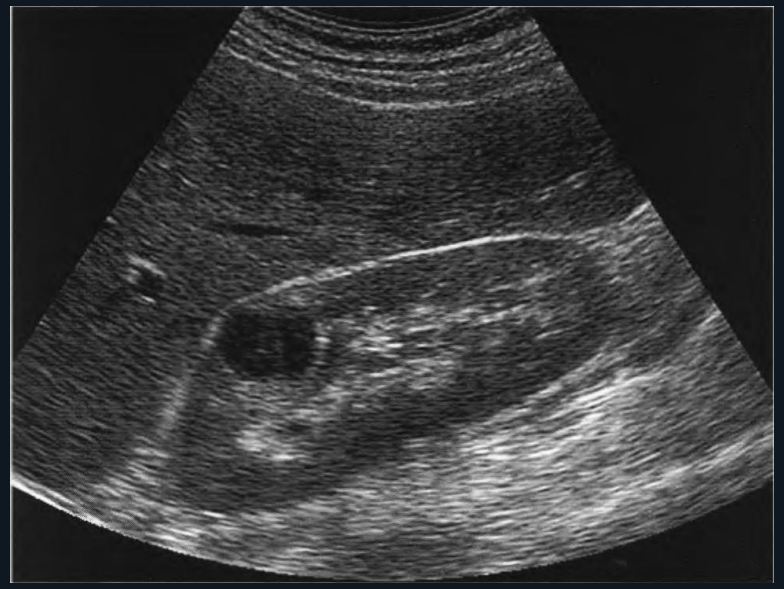
В. Колонна Бертини

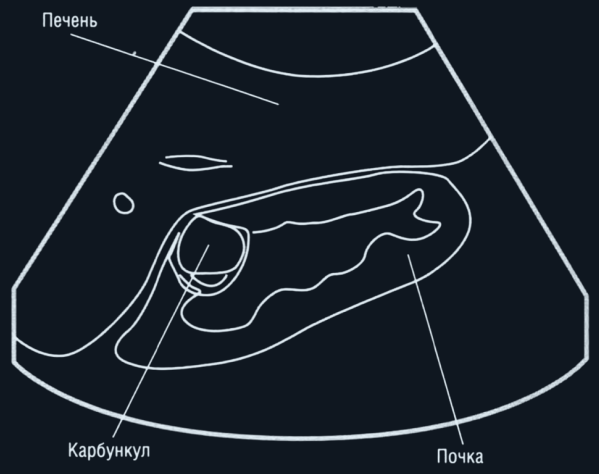
Г. Ангиомиолипома

Ответ Б: Карбункул почки: гипоэхогенный очаг с гиперэхогенным валом инфильтрации

РАЗБОР ВОПРОСА 32 · С-1.33а

Карбункул почки: гипоэхогенный очаг с гиперэхогенным валом инфильтрации





Ключевой признак

Округлое образование в паренхиме, слегка деформирующее контур; гипоэхогенный центр окружён гиперэхогенным валом инфильтрированной паренхимы.

Анатомическое обоснование

Карбункул — слившиеся гнойные очаги до полного расплавления; при расплавлении превращается в абсцесс с жидкостным содержимым.

Измерение и техника

Размеры в двух плоскостях, связь с контуром и капсулой, состояние паранефрия; при ЦДК/ЭДК — бессосудистый центр.

Дифференциальная диагностика

Опухоль (кровоток внутри, нет клиники инфекции), абсцесс (жидкостной центр), фокальный пиелонефрит (нечёткая зона без объёмного эффекта).

Типичная ошибка

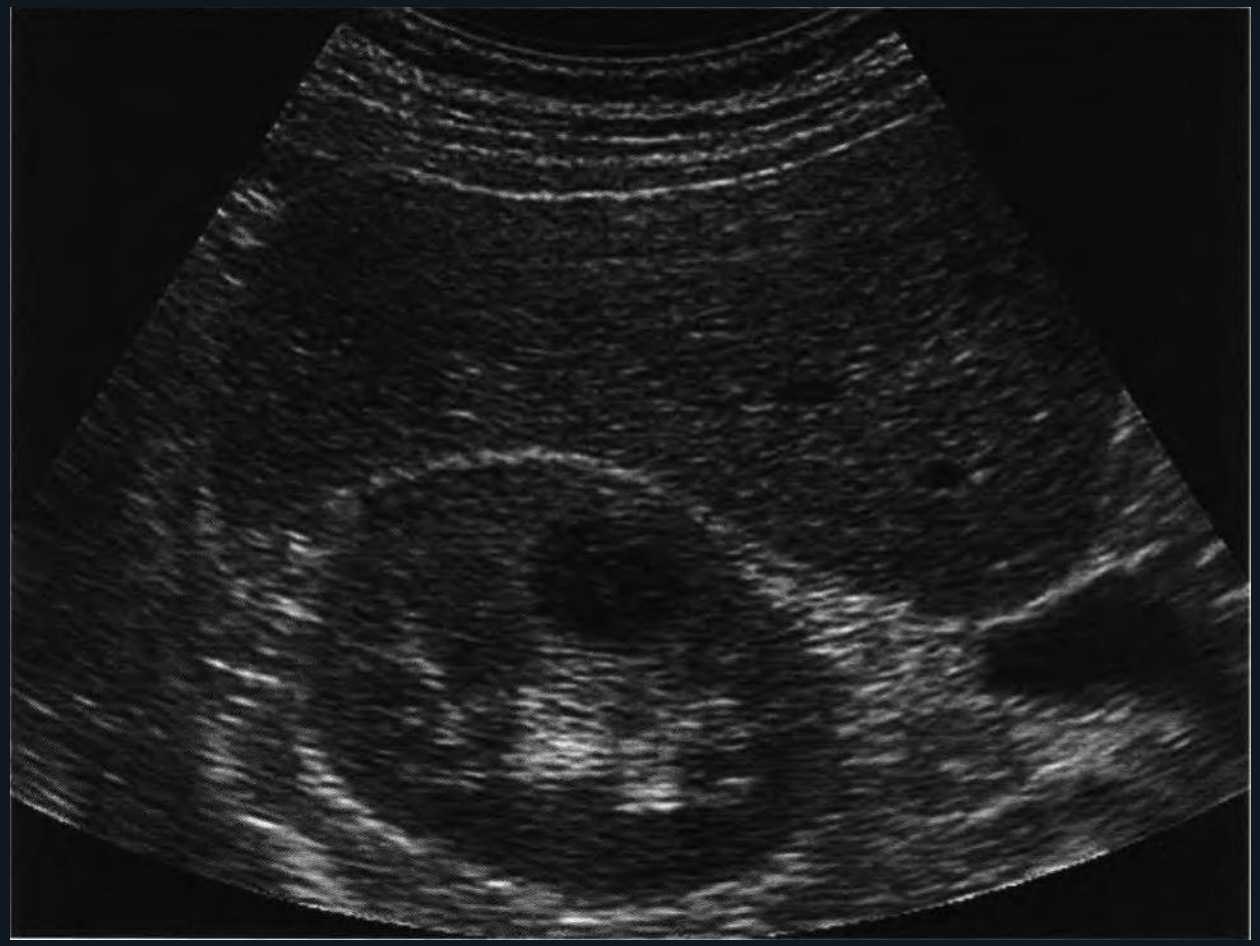
Без клиники описать как «солидную опухоль»; или, наоборот, не рекомендовать контроль после лечения — опухоль может маскироваться.

Практический вывод

Сопоставляйте с клиникой и анализами; контроль УЗИ в динамике обязателен.

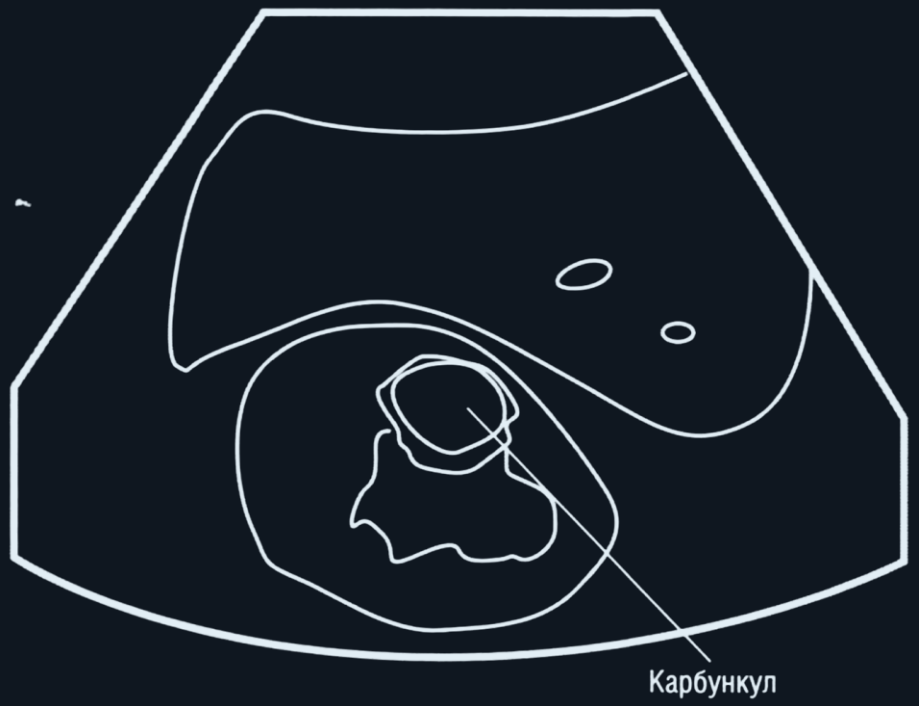
ВОПРОС 32 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.33б

Поперечный срез: те же признаки?



Скан С-1.33б

Схема (по рисунку учебника)



Гипоэхогенное образование с гиперэхогенным валом, деформирует контур.

ВОПРОС 32 · ЗАПОМНИТЕ

Карбункул почки: гипоэхогенный очаг с гиперэхогенным валом инфильтрации

Главный диагностический критерий

Гипоэхогенный очаг с гиперэхогенным ободком + клиника инфекции.

Что нельзя перепутать

Опухоль почки, абсцесс, фокальный пиелонефрит.

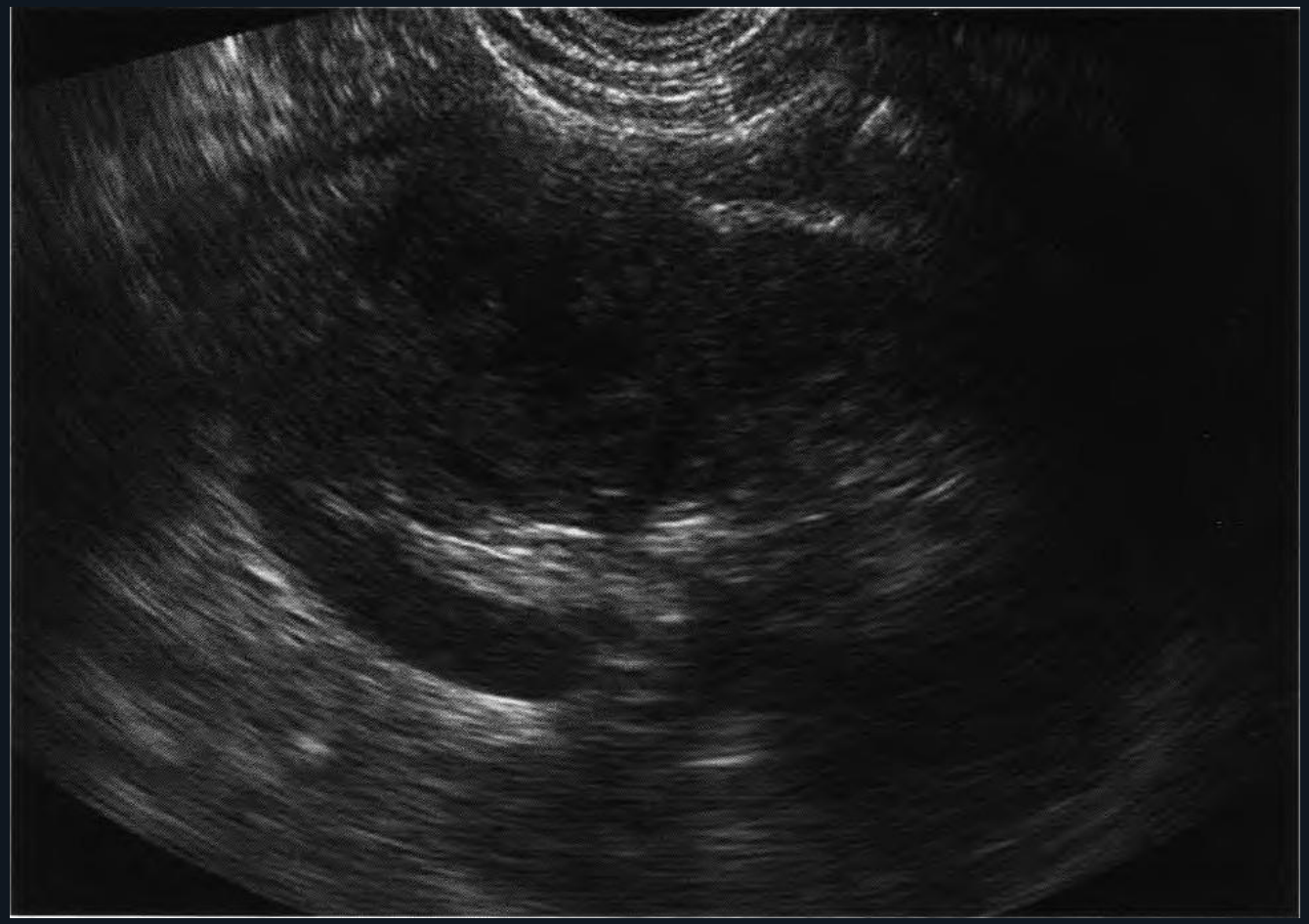
Как описать в протоколе

«В паренхиме … — неоднородное образование … мм с гипоэхогенным центром и гиперэхогенным ободком, деформирующее контур; с учётом клиники — карбункул».

Клиническое значение

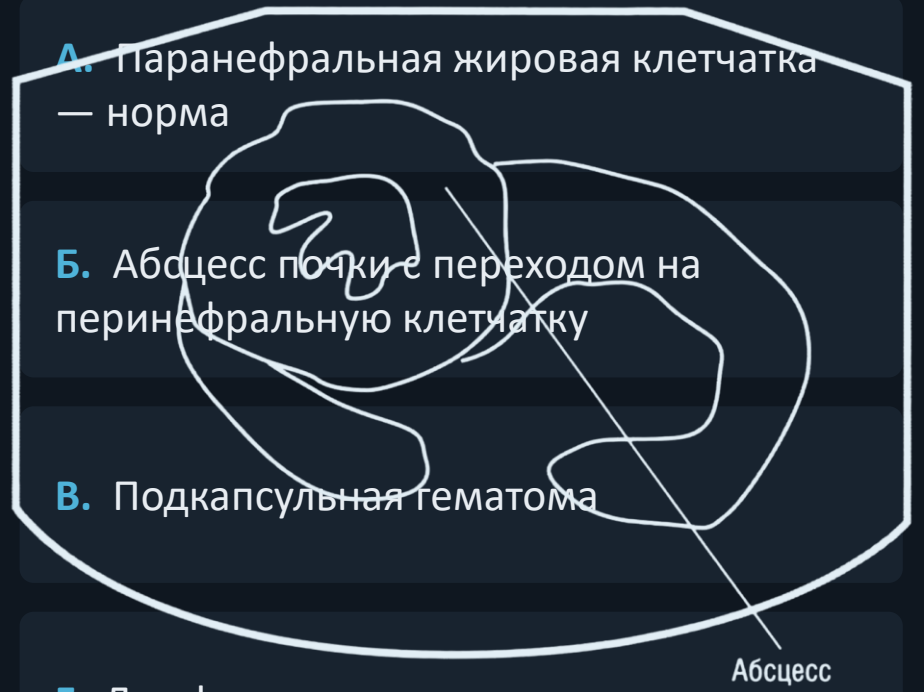
Требует антибактериальной терапии и контроля; может перейти в абсцесс.

Что окружает почку и куда распространился процесс?



Скан С-1.34а

Схема (по рисунку учебника)



Ваш ответ?

А. Паранефральная жировая клетчатка — норма

Б. Абсцесс почки с переходом на перинефральную клетчатку

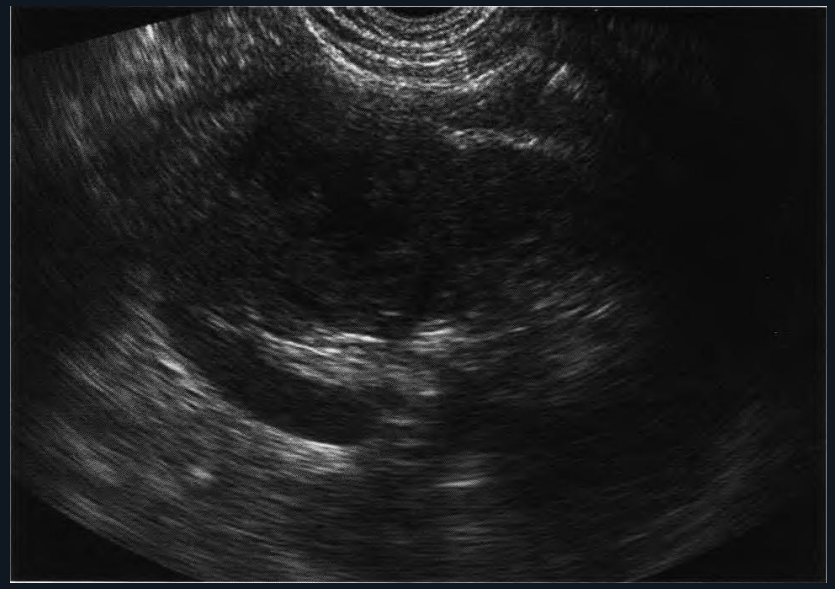
В. Подкапсульная гематома

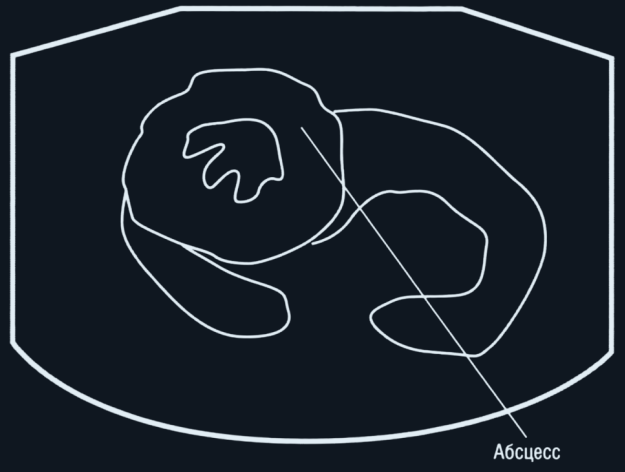
Г. Лимфома

Ответ Б: Абсцесс почки с распространением на перинефральную клетчатку (по тексту главы)

РАЗБОР ВОПРОСА 33 · С-1.34а

Абсцесс почки с распространением на перинефральную клетчатку (по тексту главы)





Ключевой признак
Округлое неоднородное образование с жидкостным компонентом, вокруг почки — дополнительный слой (по схеме — «абсцесс»), охватывающий её.

Анатомическое обоснование
Из паренхимы гнойный процесс через капсулу распространяется в перинефральное пространство (внутри фасции Героты).

Измерение и техника
Опишите размеры, толщину перинефрального скопления, его протяжённость и связь с поясничной мышцей.

Дифференциальная диагностика
Гематома (травма, антикоагулянты), уринома, лимфома (солидные массы без жидкости).

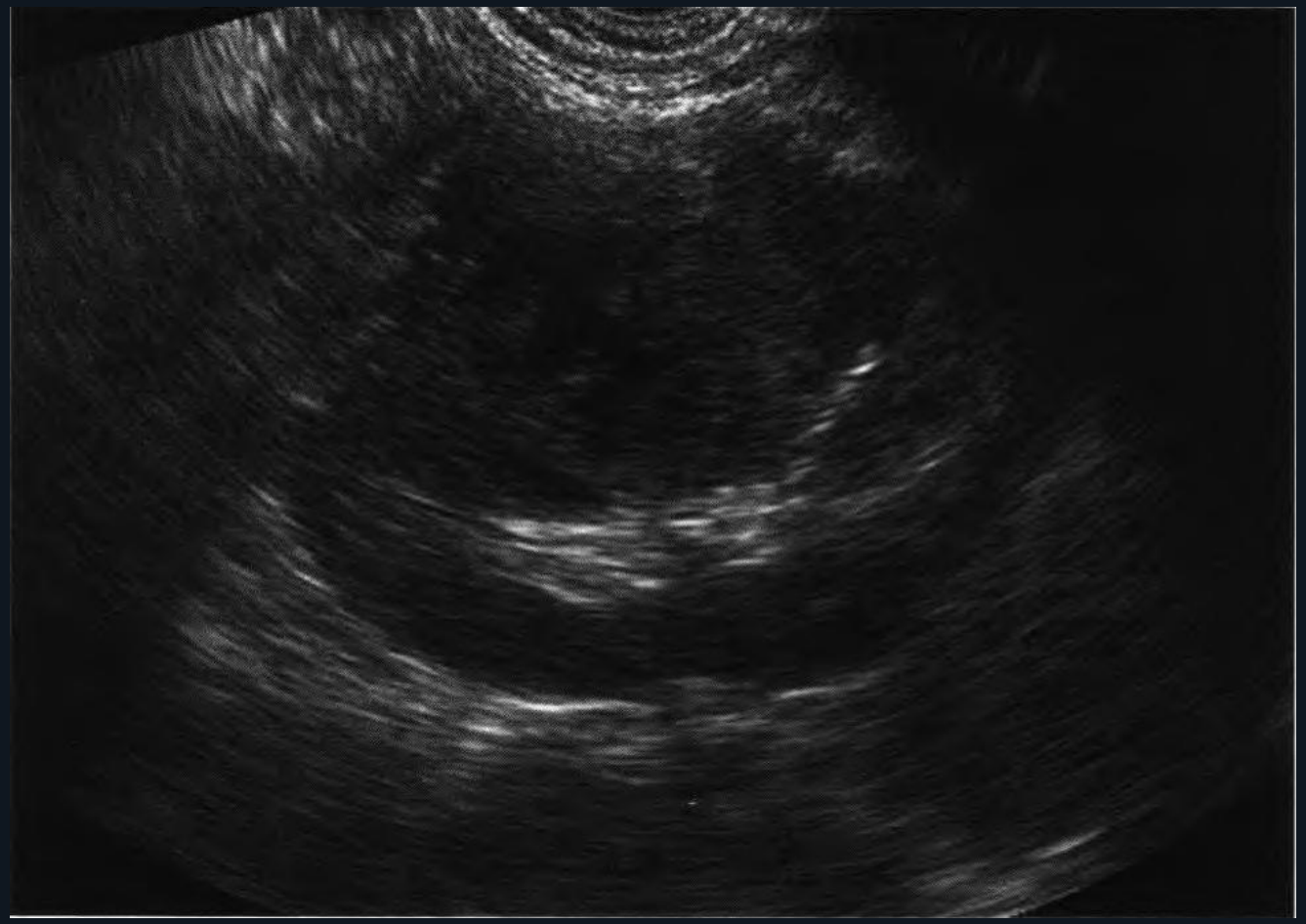
Типичная ошибка
Ограничиться описанием паренхимы и не оценить перинефральную клетчатку.

Практический вывод
Перинефральное скопление при инфекции — показание к КТ и консультации уролога (дренирование).

Ограничение материала
Подпись к рис. 1.34 в материалах отсутствует; трактовка — по тексту главы («распространяется в перинефральную клетчатку, рис. 1.34») и метке «Абсцесс» на схеме.

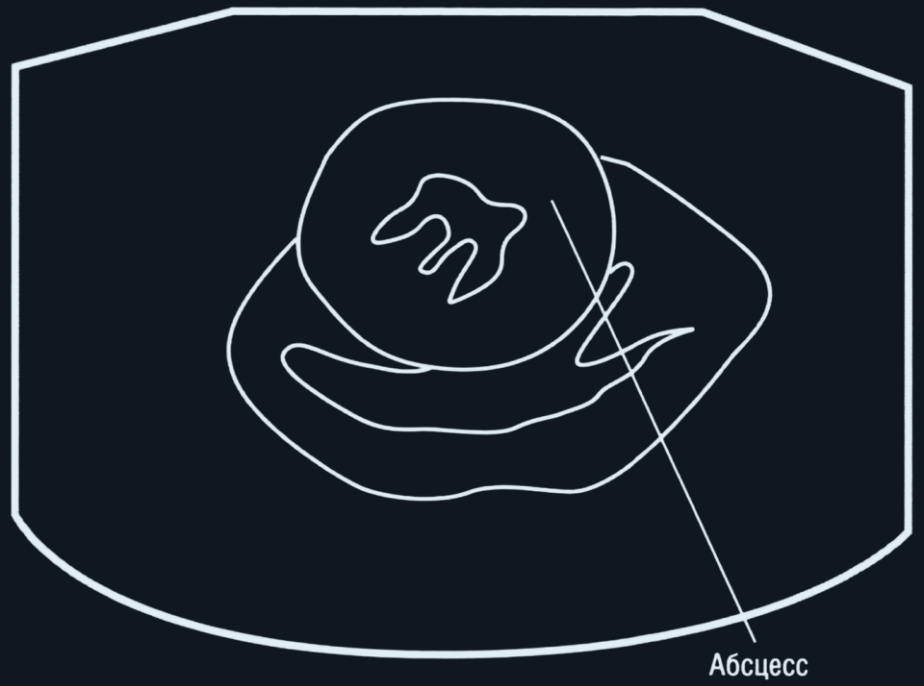
ВОПРОС 33 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.34б

Второй срез: оцените вовлечение клетчатки



Скан С-1.34б

Схема (по рисунку учебника)



Образование с жидкостным компонентом и окружающим перинефральным скоплением.

ВОПРОС 33 · ЗАПОМНИТЕ

Абсцесс почки с распространением на перинефральную клетчатку (по тексту главы)

Главный диагностический критерий

Жидкостное/неоднородное скопление вокруг почки в сочетании с очагом в паренхиме.

Что нельзя перепутать

Гематому, уриному, жировую клетчатку.

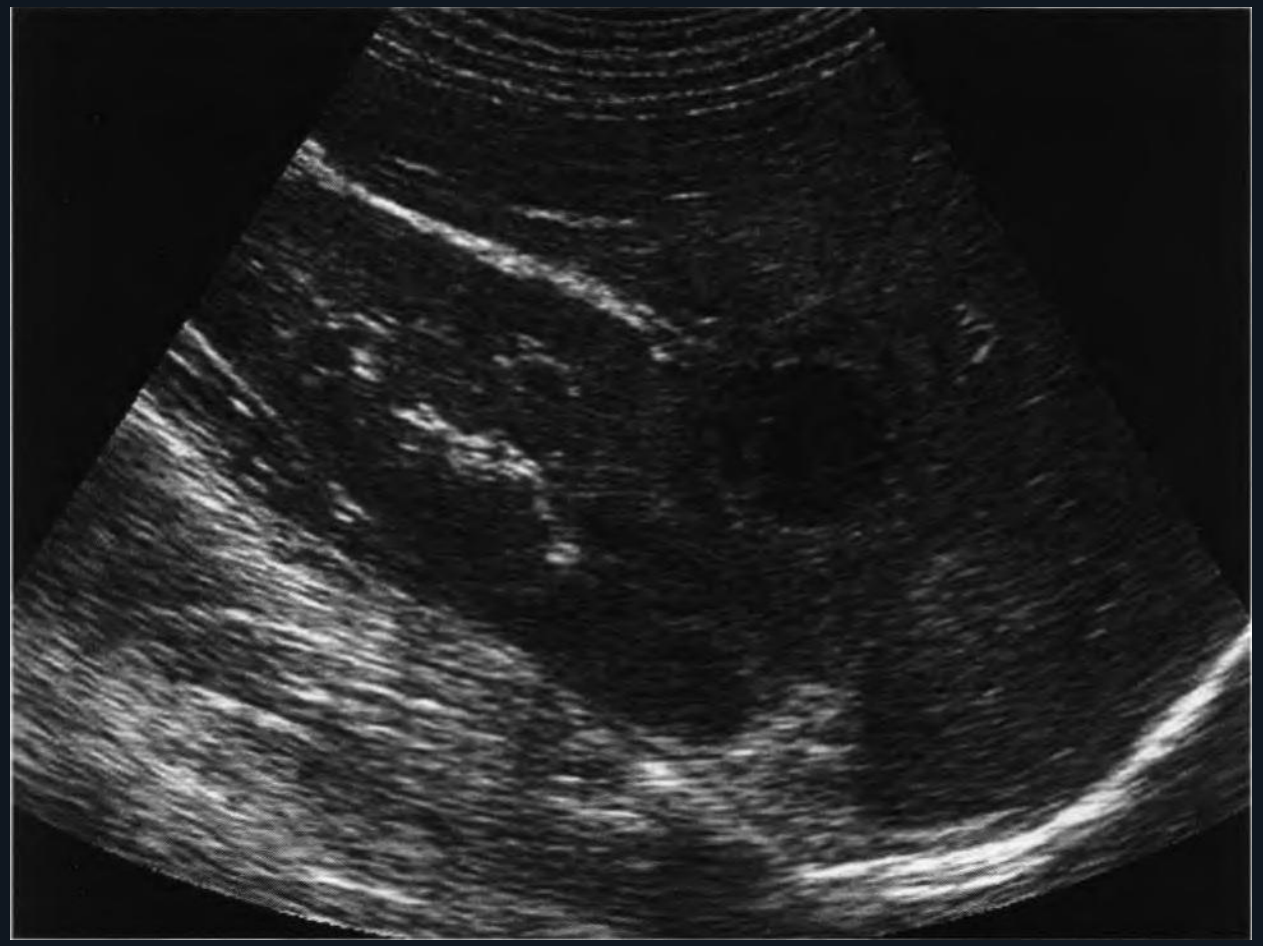
Как описать в протоколе

«…с распространением на перинефральную клетчатку (скопление толщиной до … мм)».

Клиническое значение

Утяжеляет течение; обычно требует дренирования.

Из паренхимы почки исходит образование, прилежащее к печени. Что это?



Скан С-1.35а

Схема (по рисунку учебника)

Ваш ответ?



А. Абсцесс почки

Б. Простая экзофитная киста

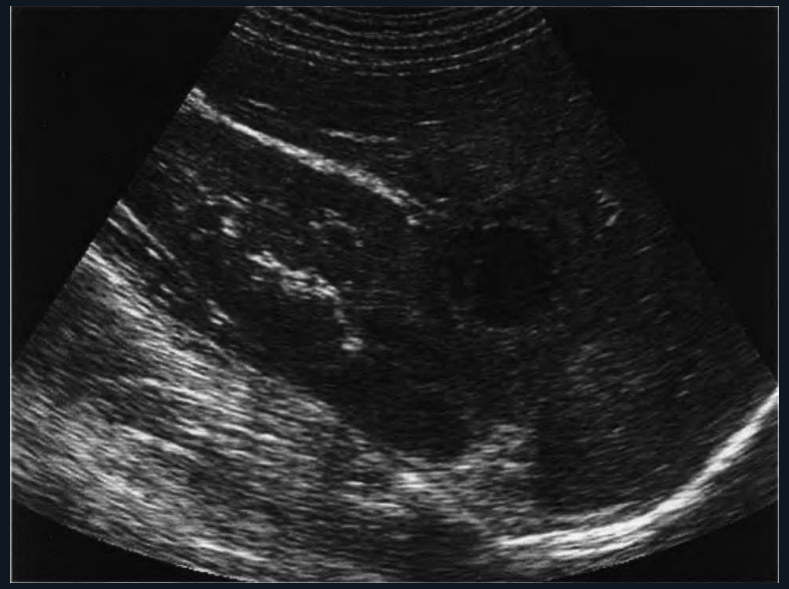
В. Абсцесс печени

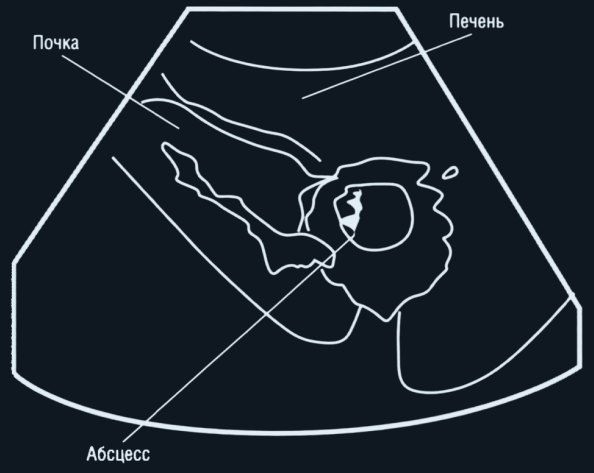
Г. Опухоль надпочечника

Ответ А: Абсцесс почки, расположенный большей частью экстраренально

РАЗБОР ВОПРОСА 34 · С-1.35а

Абсцесс почки, расположенный большей частью экстраренально





Ключевой признак

Образование с нечёткими неровными контурами, комплексной эхоструктуры с преобладанием жидкости, исходит из паренхимы почки (доп. сканы — уровень взвеси).

Анатомическое обоснование

Расплавление карбункула → полость с гноем; экзофитный рост приводит к контакту с печенью.

Измерение и техника

Ищите «знак когтя» паренхимы почки вокруг основания — он доказывает почечное происхождение.

Дифференциальная диагностика

Киста (ровная тонкая стенка, анэхогенна), абсцесс печени (окружён тканью печени), распадающаяся опухоль (солидный компонент с кровотоком).

Типичная ошибка

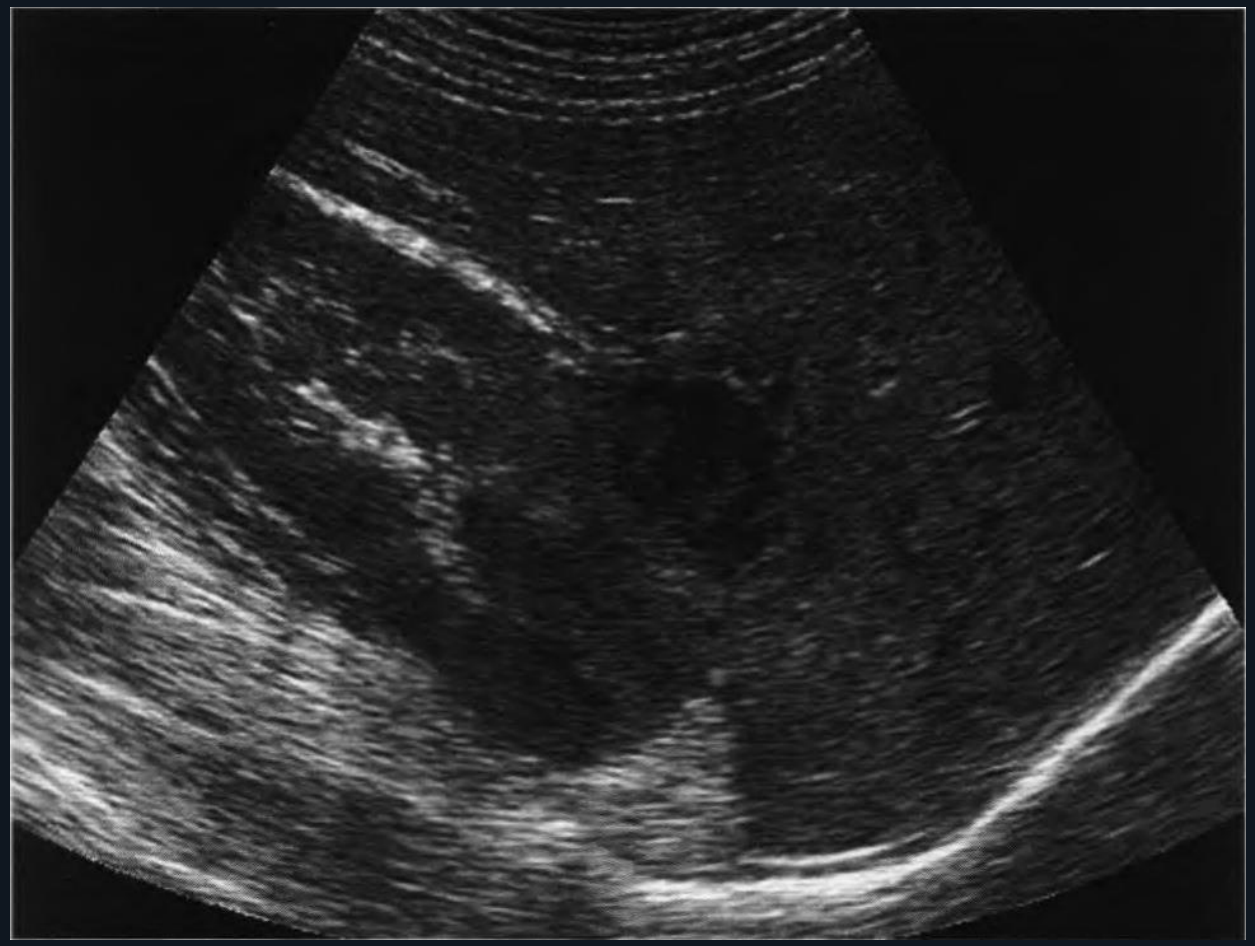
Отнести образование к печени из-за тесного контакта.

Практический вывод

Определите орган происхождения (знак когтя, смещение при дыхании) — от этого зависит тактика.

ВОПРОС 34 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.35б

Продольный срез: структура полости



Скан С-1.35б

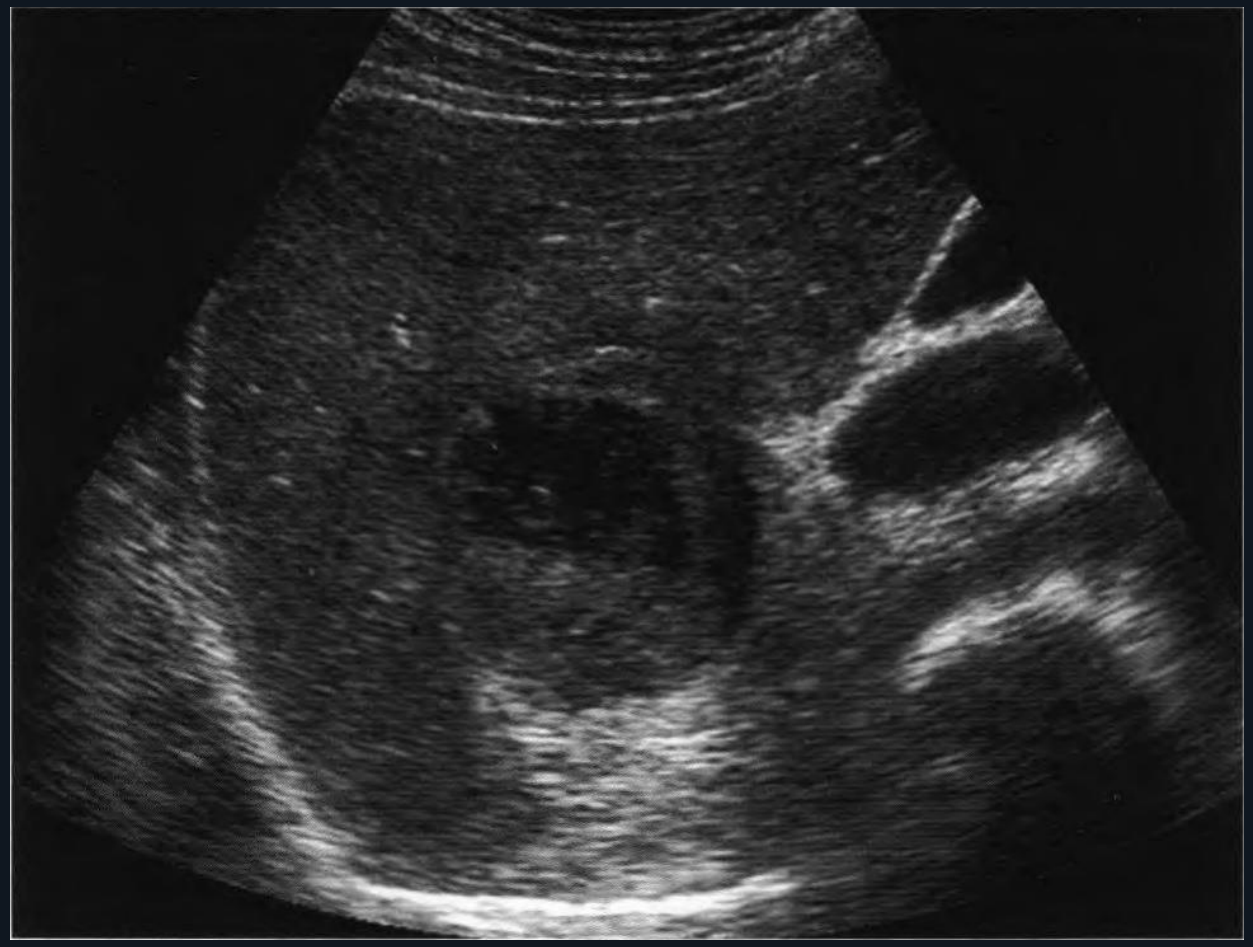
Схема (по рисунку учебника)



Полость с неровными контурами и неоднородным содержимым.

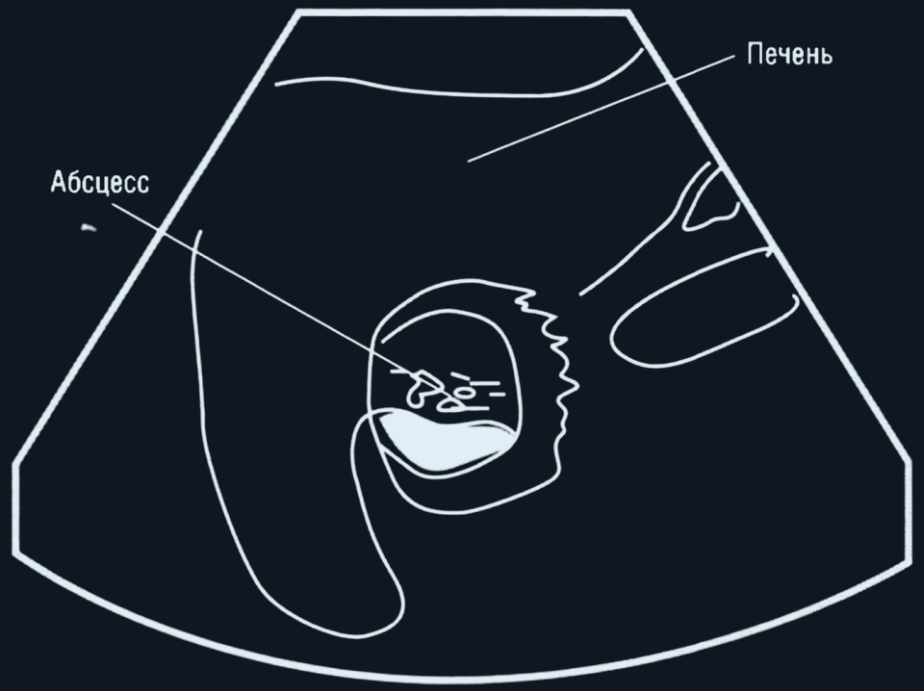
ВОПРОС 34 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.35в

Поперечный срез: найдите уровень



Скан С-1.35в

Схема (по рисунку учебника)



Уровень эхогенной взвеси — гной.

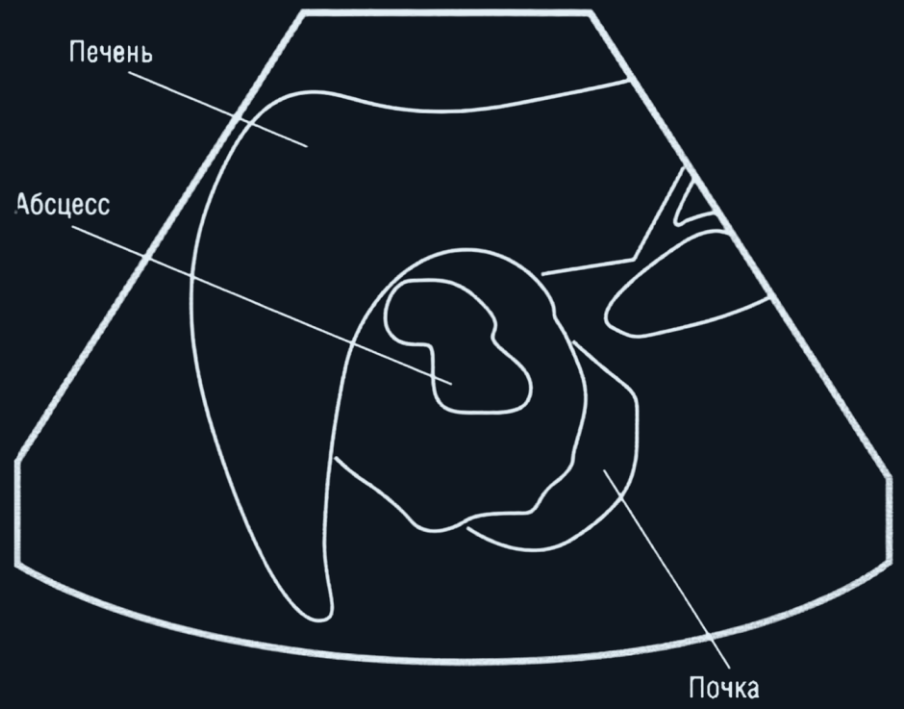
ВОПРОС 34 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.35г

Поперечный срез: связь с печенью



Скан С-1.35г

Схема (по рисунку учебника)



Абсцесс исходит из почки и прилежит к печени.

ВОПРОС 34 · ЗАПОМНИТЕ

Абсцесс почки, расположенный большей частью экстраренально

Главный диагностический критерий

Комплексное жидкостное образование с неровными контурами, исходящее из паренхимы, + клиника.

Что нельзя перепутать

Абсцесс печени, распадающуюся опухоль, осложнённую кисту.

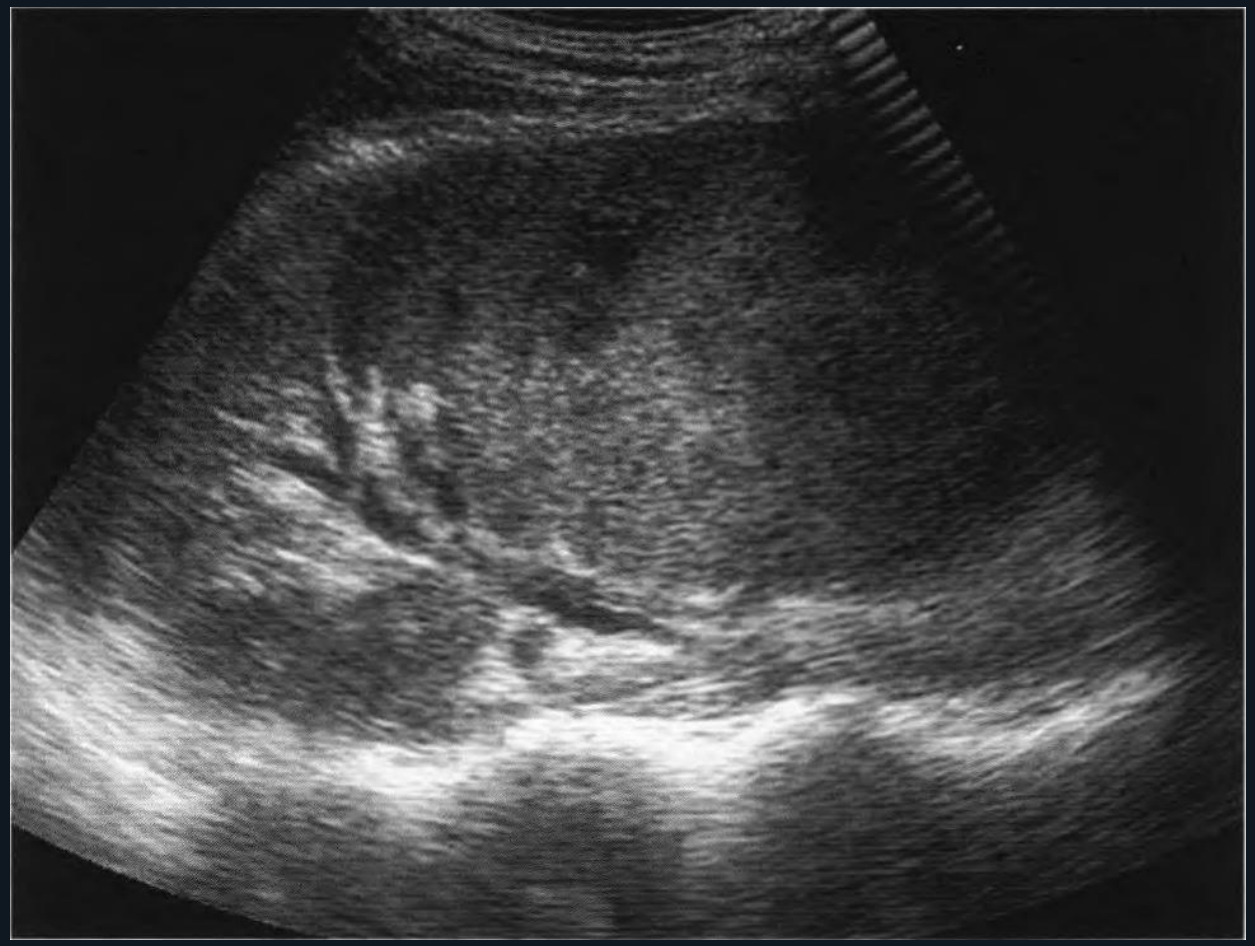
Как описать в протоколе

«Из паренхимы верхнего полюса исходит образование … мм с нечёткими контурами, преимущественно жидкостное, с уровнем взвеси — абсцесс».

Клиническое значение

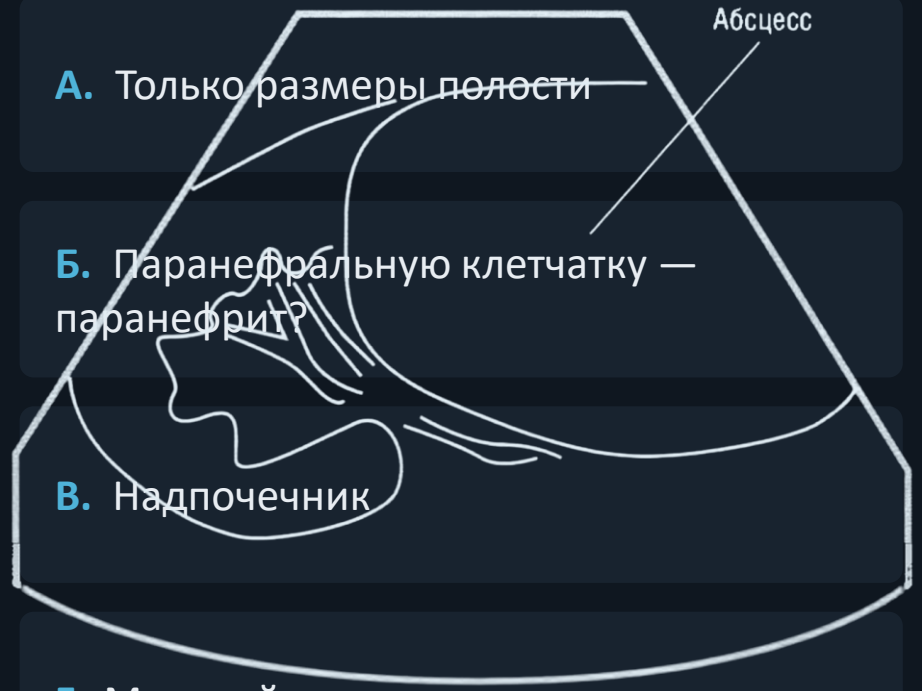
Показание к дренированию под УЗ-контролем или хирургии.

Большая полость в верхней половине почки. Что ещё нужно оценить?



Скан С-1.36а

Схема (по рисунку учебника)



Ваш ответ?

А. Только размеры полости

Б. Паранефральную клетчатку — паранефрит?

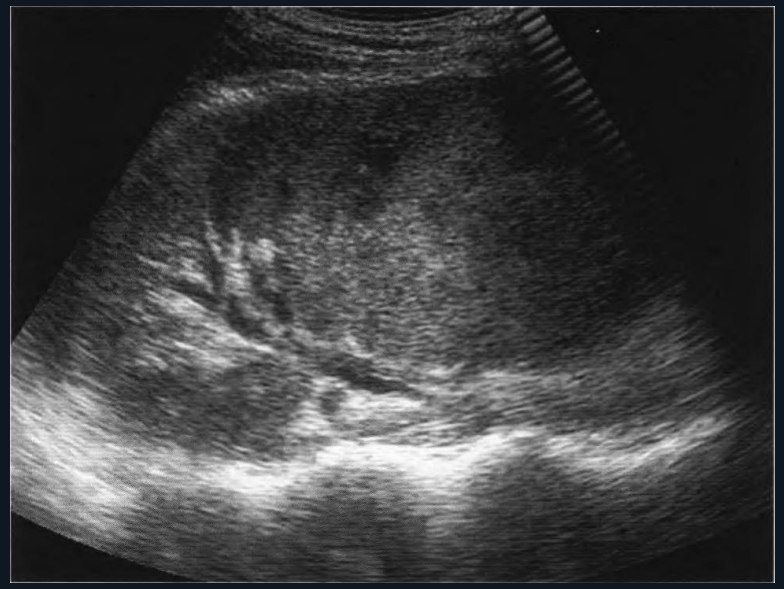
В. Надпочечник

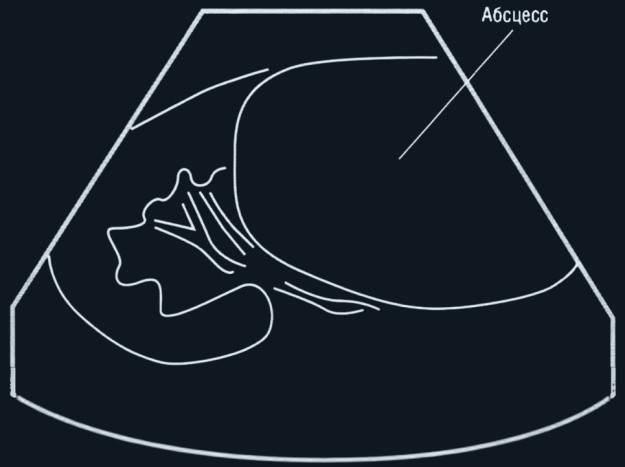
Г. Мочевой пузырь

Ответ Б: Внутрипочечный абсцесс с околопочечным абсцессом и гнойным паранефритом

РАЗБОР ВОПРОСА 35 · С-1.36а

Внутрипочечный абсцесс с околопочечным абсцессом и гнойным паранефритом





Ключевой признак

В верхней половине почки — крупная полость абсцесса; в паранефральной клетчатке — отдельное околопочечное скопление (доп. сканы).

Анатомическое обоснование

Гной прорывается через капсулу в паранефральную клетчатку — паранефрит.

Измерение и техника

Описывайте оба скопления раздельно (размеры, объём), их связь, толщину стенки; оцените регионарные лимфоузлы.

Дифференциальная диагностика

Распадающаяся опухоль, инфицированная гематома.

Типичная ошибка

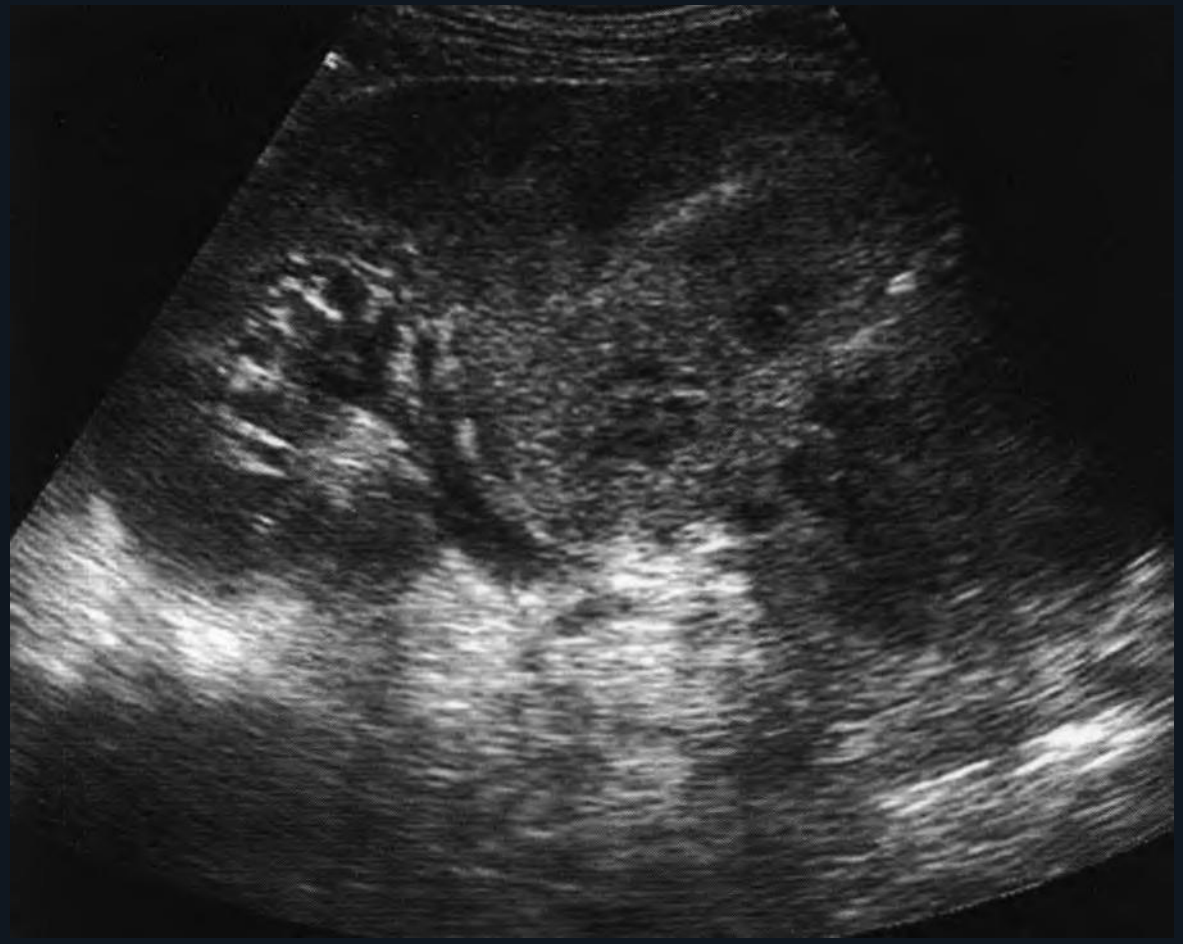
Увидеть внутрипочечный абсцесс и не заметить паранефрит.

Практический вывод

При гнойном процессе всегда осматривайте клетчатку вокруг почки и лимфоузлы.

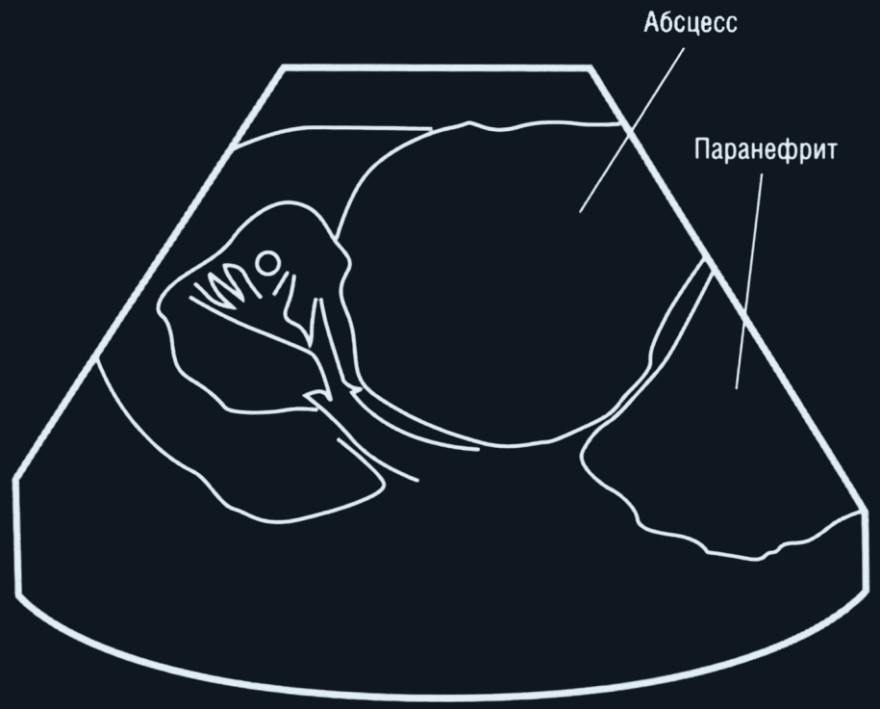
ВОПРОС 35 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.36б

Найдите абсцесс и паранефрит



Скан С-1.36б

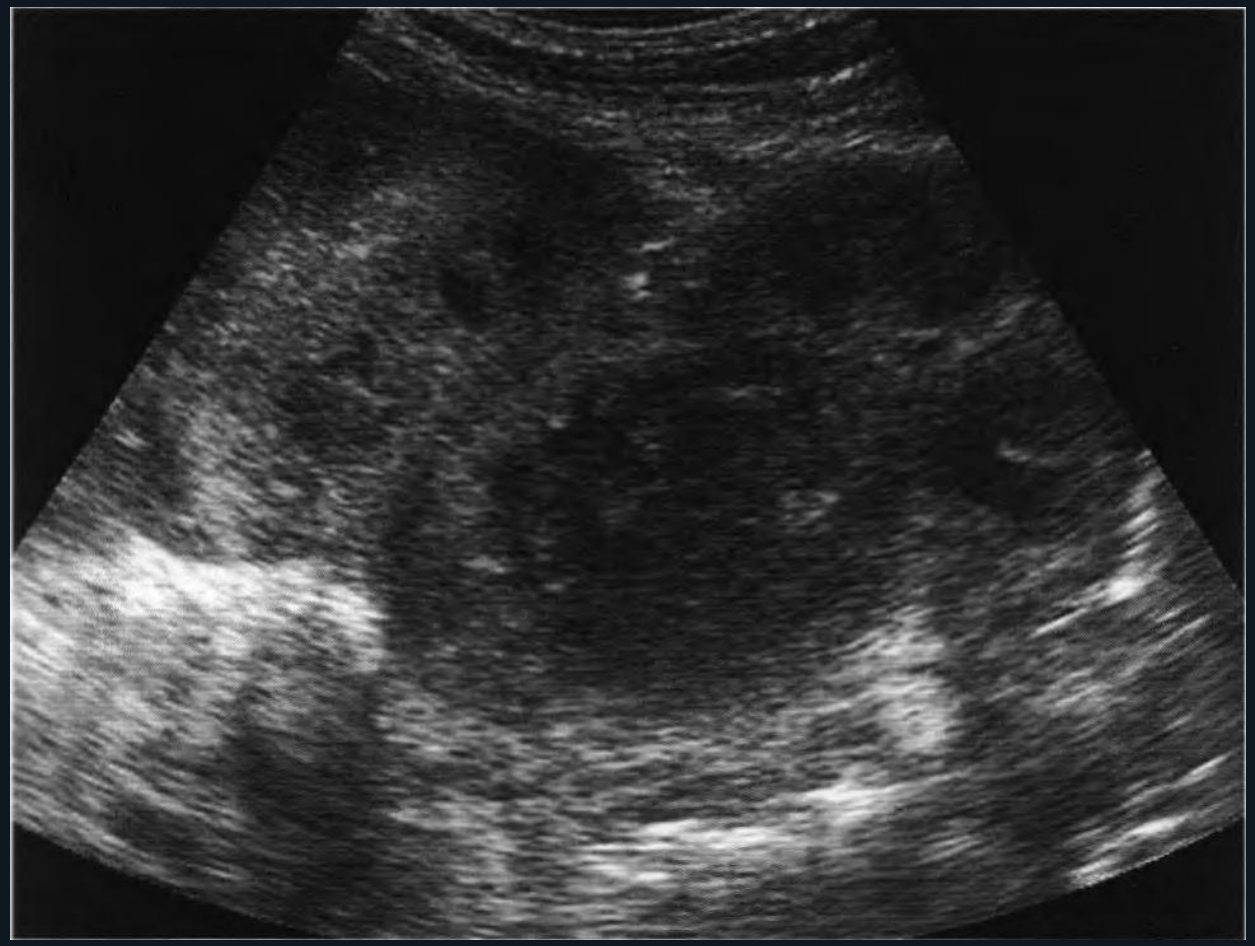
Схема (по рисунку учебника)



Внутрипочечный абсцесс и паранефрит — два отдельных скопления.

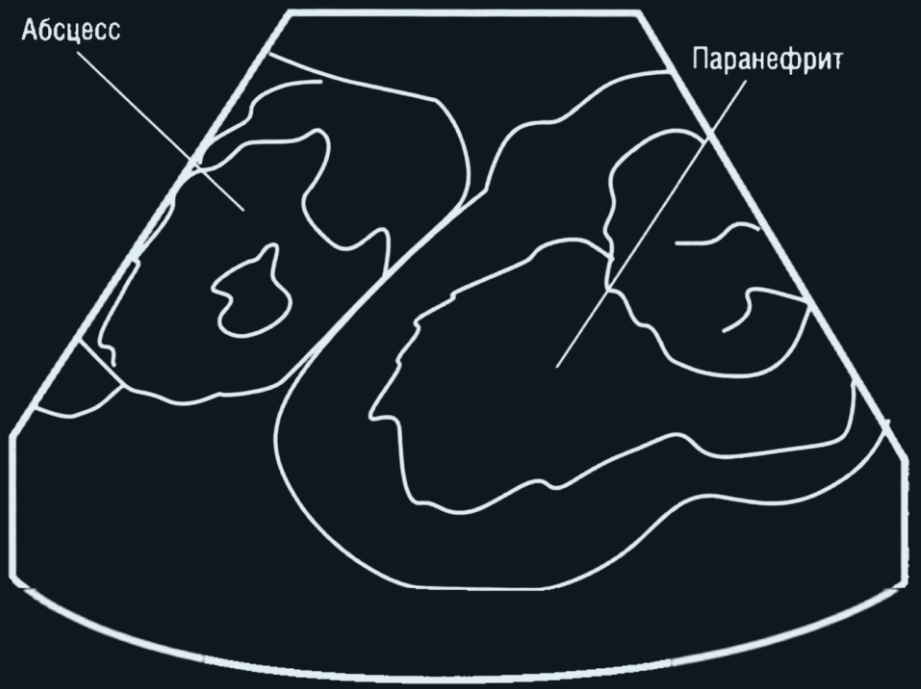
ВОПРОС 35 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.36в

Поперечный срез



Скан С-1.36в

Схема (по рисунку учебника)



Абсцесс в паренхиме и паранефральное скопление рядом.

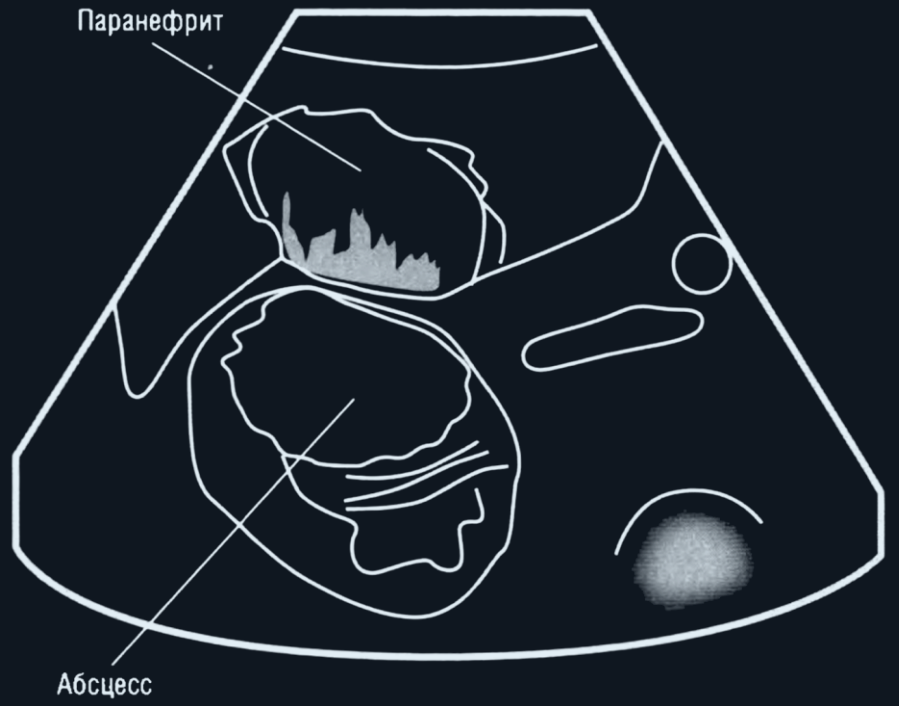
ВОПРОС 35 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.36г

Что в паранефрии?



Скан С-1.36г

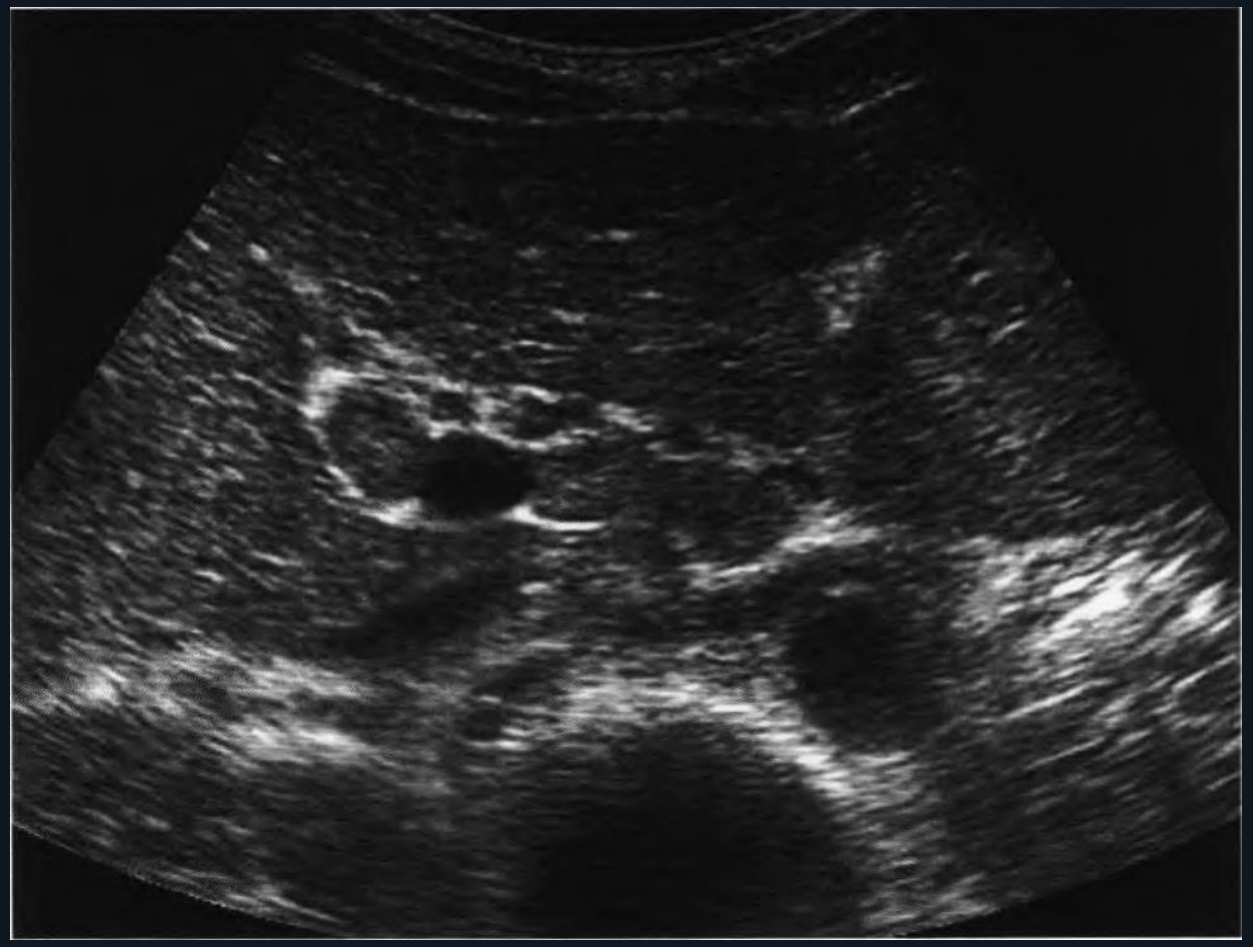
Схема (по рисунку учебника)



Паранефральный абсцесс с неоднородным содержимым.

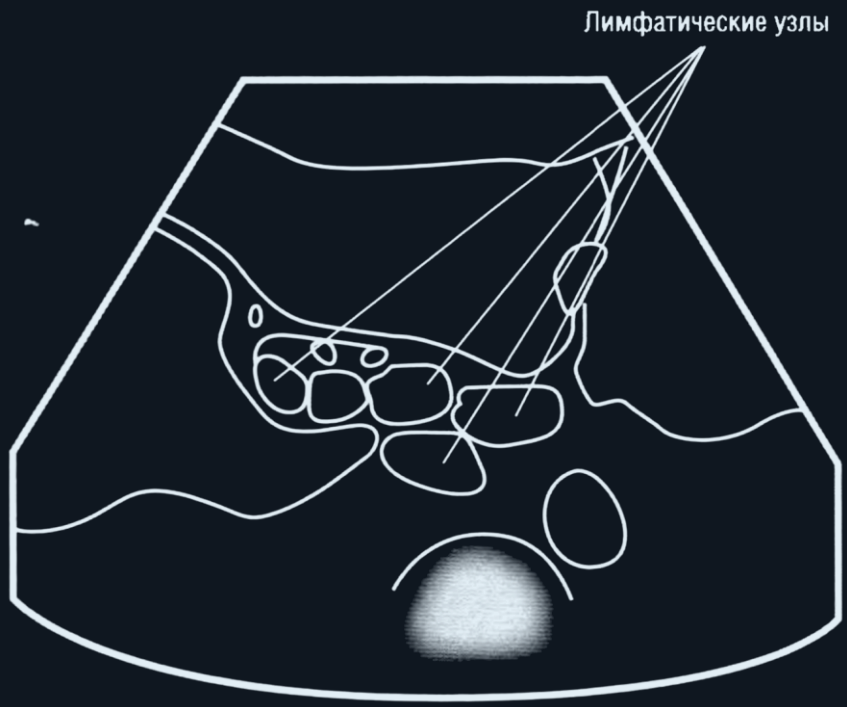
ВОПРОС 35 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.36д

Срез у ворот печени: что это за округлые структуры?



Скан С-1.36д

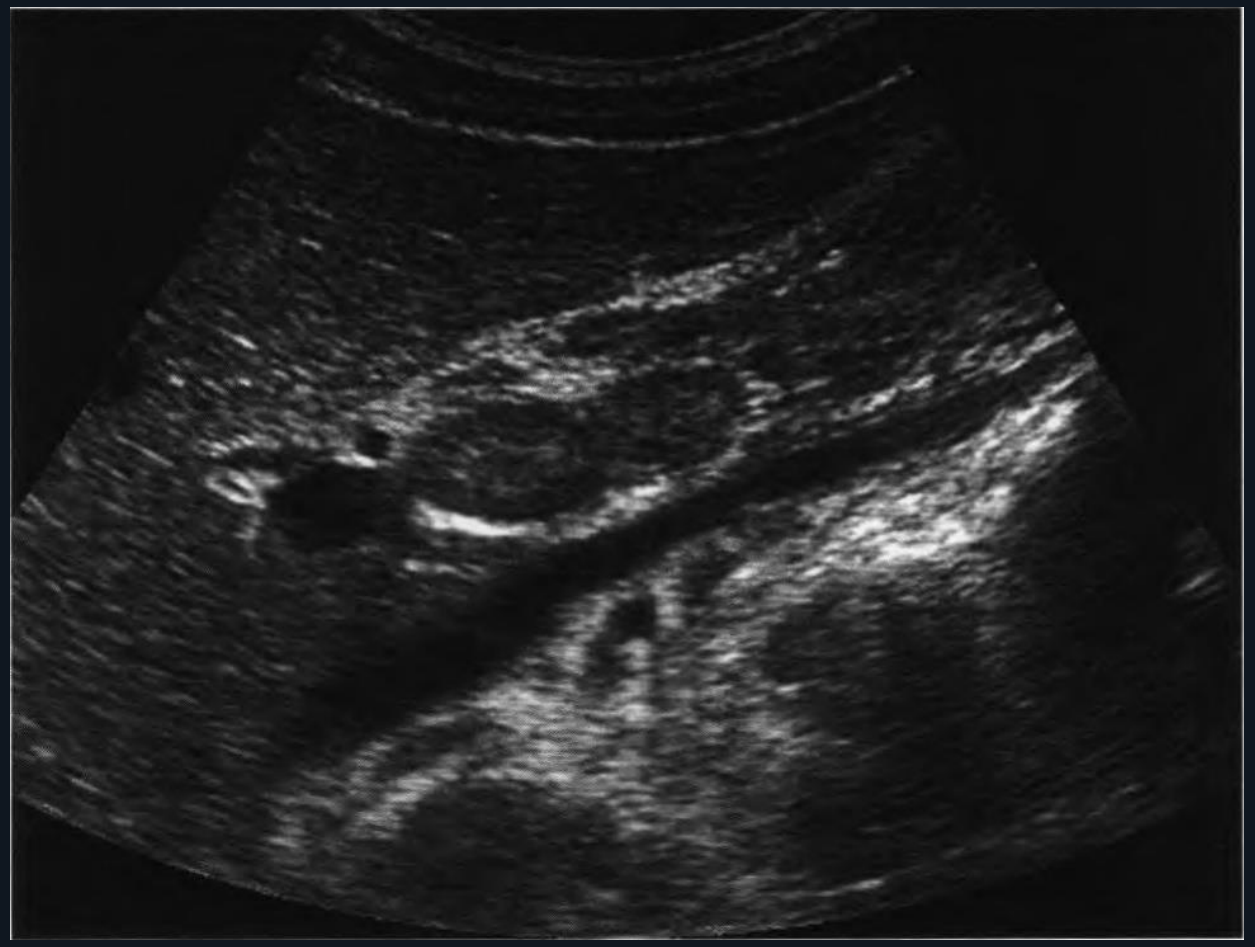
Схема (по рисунку учебника)



Множественные увеличенные лимфоузлы печёночно-двенадцатиперстной связки (реактивные).

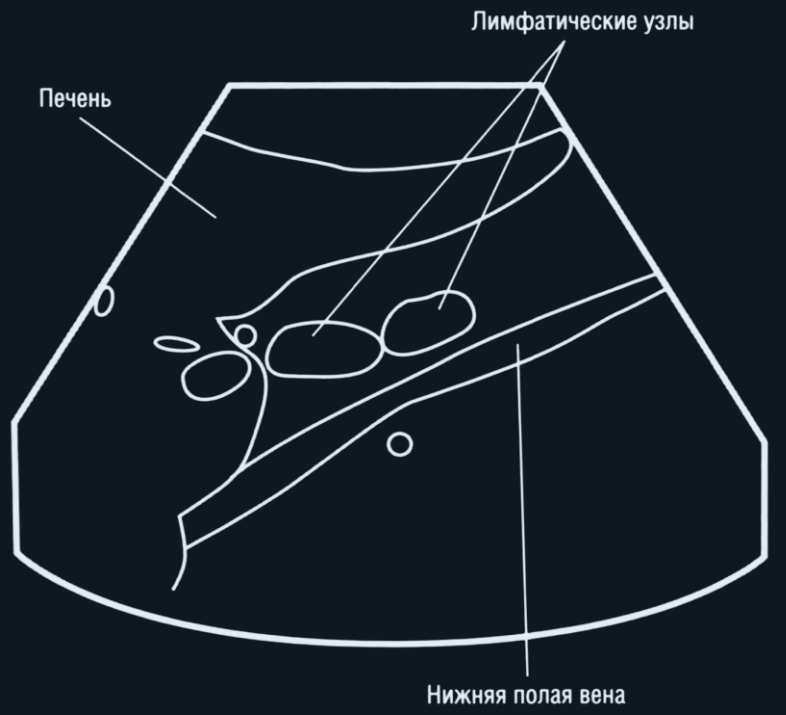
ВОПРОС 35 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.36е

Ещё один срез связки



Скан С-1.36е

Схема (по рисунку учебника)



Увеличенные лимфоузлы вдоль связки; рядом НПВ.

ВОПРОС 35 · ЗАПОМНИТЕ

Внутрипочечный абсцесс с околопочечным абсцессом и гнойным паранефритом

Главный диагностический критерий

Полость в паренхиме + скопление в паранефрии.

Что нельзя перепутать

Распадающуюся опухоль.

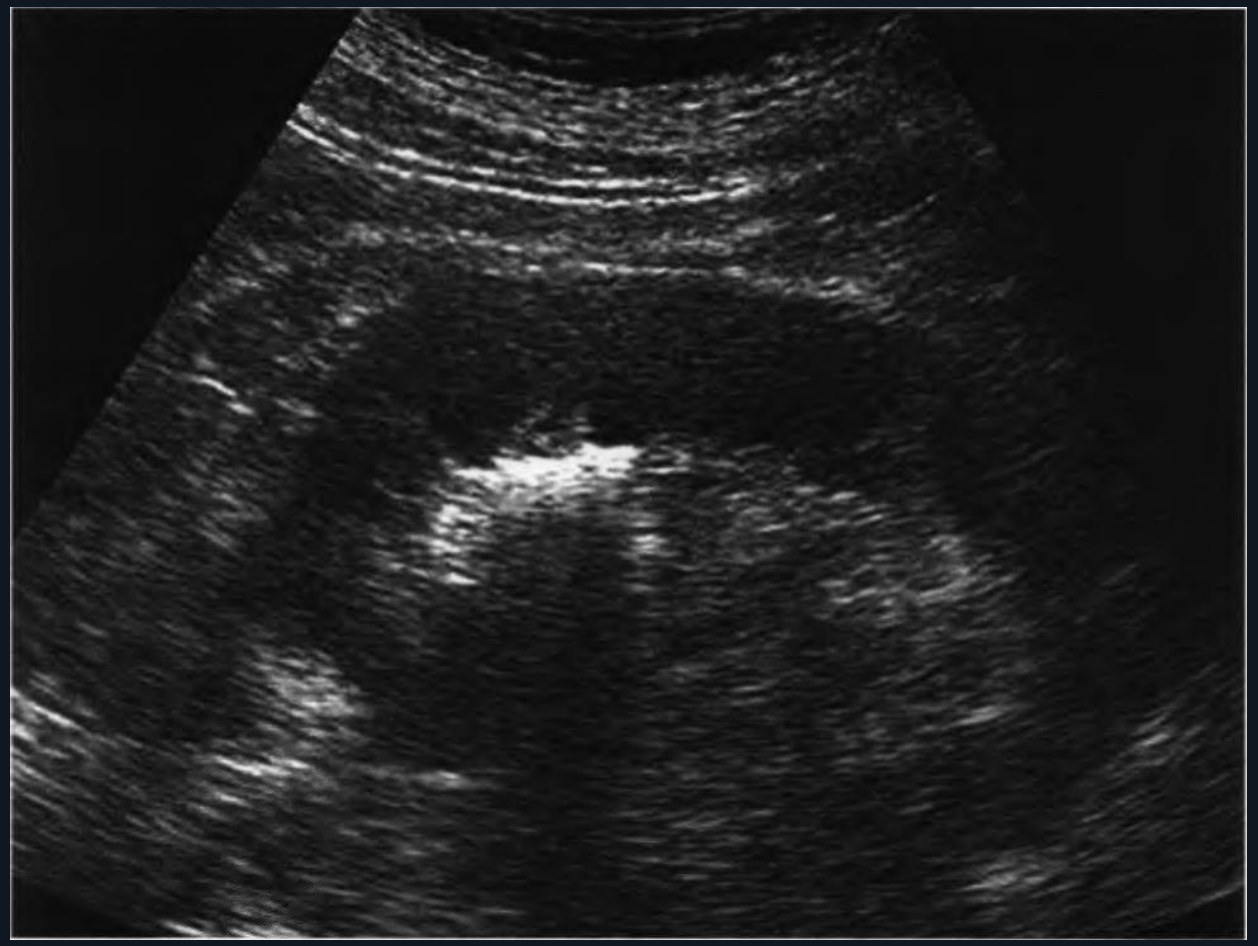
Как описать в протоколе

«В верхней половине — абсцесс … мм; в паранефральной клетчатке — скопление … мм — гнойный паранефрит».

Клиническое значение

Тяжёлое течение, обычно оперативное/дренажное лечение.

Яркая линия в синусе с «грязной» тенью и реверберацией, подвижная. Что это?



Скан С-1.37а

Схема (по рисунку учебника)



Ваш ответ?

А. Коралловидный камень

Б. Газ в ЧЛС

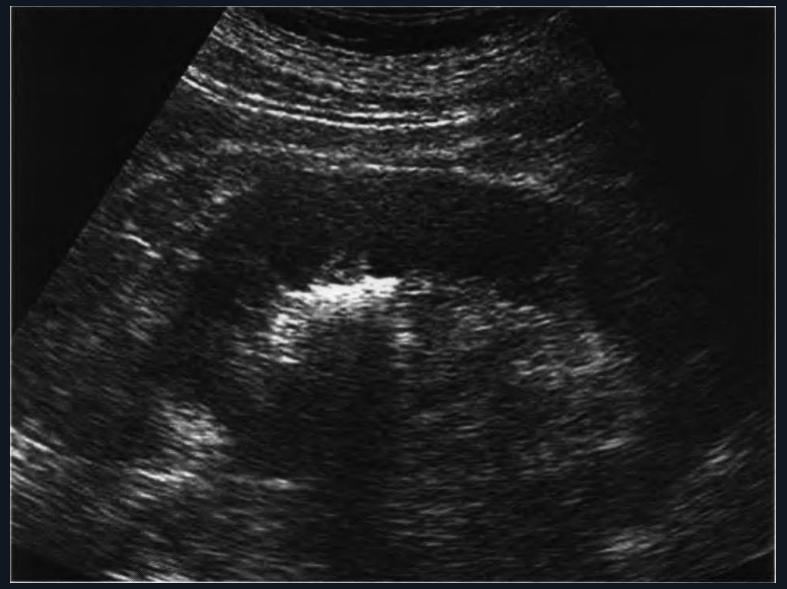
В. Кальцинированная артерия

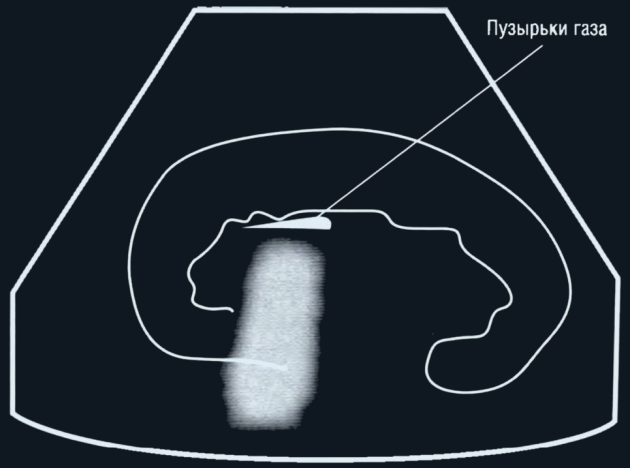
Г. Жир синуса

Ответ Б: Газ в лоханке и чашках (эмфизематозная инфекция)

РАЗБОР ВОПРОСА 36 · С-1.37а

Газ в лоханке и чашках (эмфизематозная инфекция)





Ключевой признак
Гиперэхогенные структуры в лоханке и чашках с дистальной реверберацией («грязная» тень), подвижные в реальном времени.

Анатомическое обоснование
Газ образуют газопродуцирующие бактерии, чаще у больных сахарным диабетом и при обструкции.

Измерение и техника
Определите локализацию газа: только ЧЛС или паренхима/паранефрий. Это определяет тяжесть; распространение точно оценивает КТ.

Дифференциальная диагностика
Камень — «чистая» тень, не смещается; газ после катетеризации/стента; рефлюкс газа из кишки при свище.

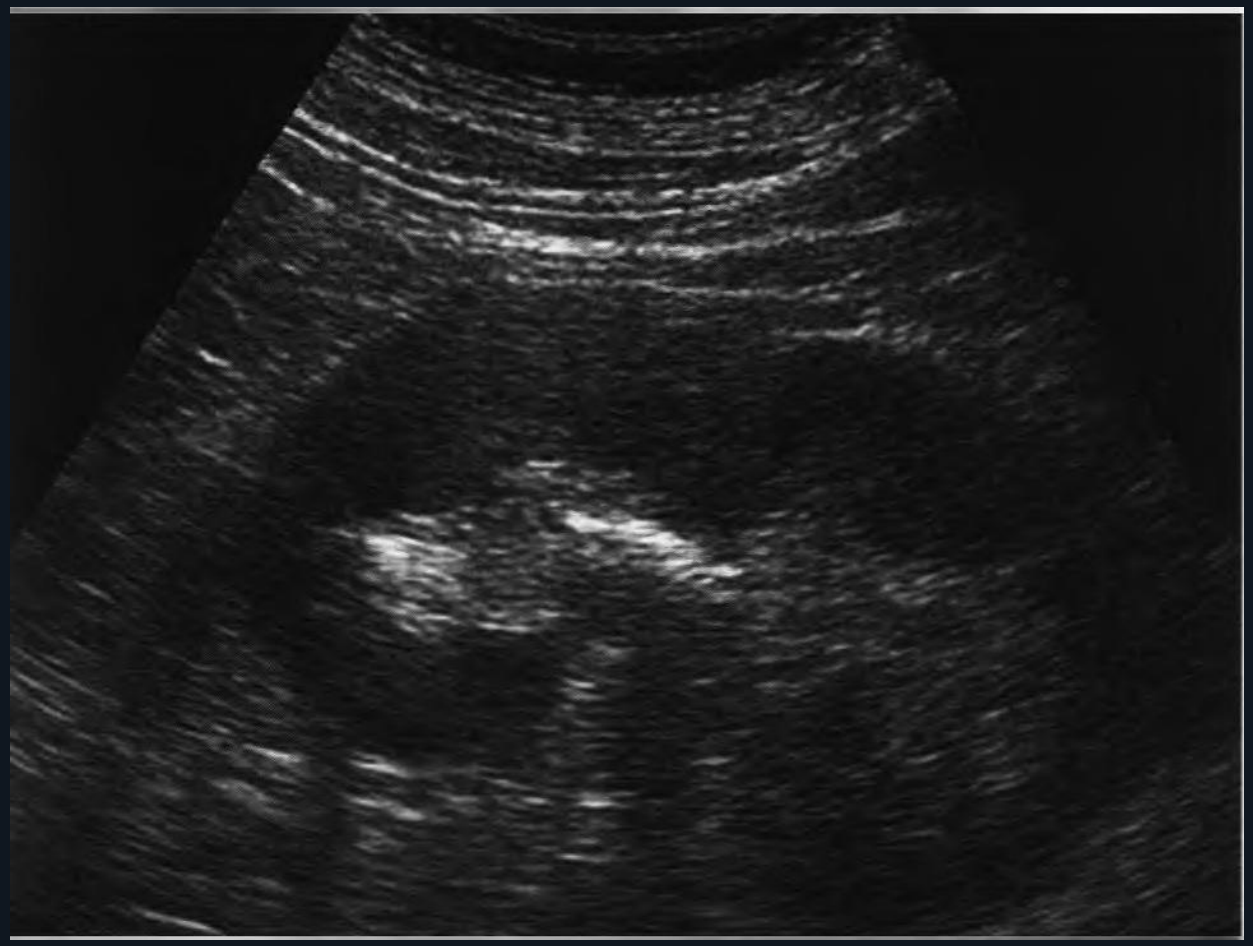
Типичная ошибка
Назвать газ коралловидным камнем и не сообщить врачу немедленно.

Практический вывод
Газ в почке у пациента с лихорадкой и диабетом — неотложная ситуация: срочно КТ и уролог.

Ограничение материала
Учебник называет случай «эмфизематозный пиелонефрит». Газ только в ЧЛС по классификации Huang–Tseng (2000) соответствует классу 1 (эмфизематозный пиелит); наличие газа в паренхиме по УЗИ надёжно не оценить — нужна КТ.

ВОПРОС 36 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.37б

Второй срез: где газ?



Скан С-1.37б

Схема (по рисунку учебника)



Газ в чашке: яркая линия с реверберацией позади.

ВОПРОС 36 · ЗАПОМНИТЕ

Газ в лоханке и чашках (эмфизематозная инфекция)

Главный диагностический критерий

Гиперэхогенность + грязная тень/реверберация + подвижность.

Что нельзя перепутать

Камень (чистая тень, неподвижен).

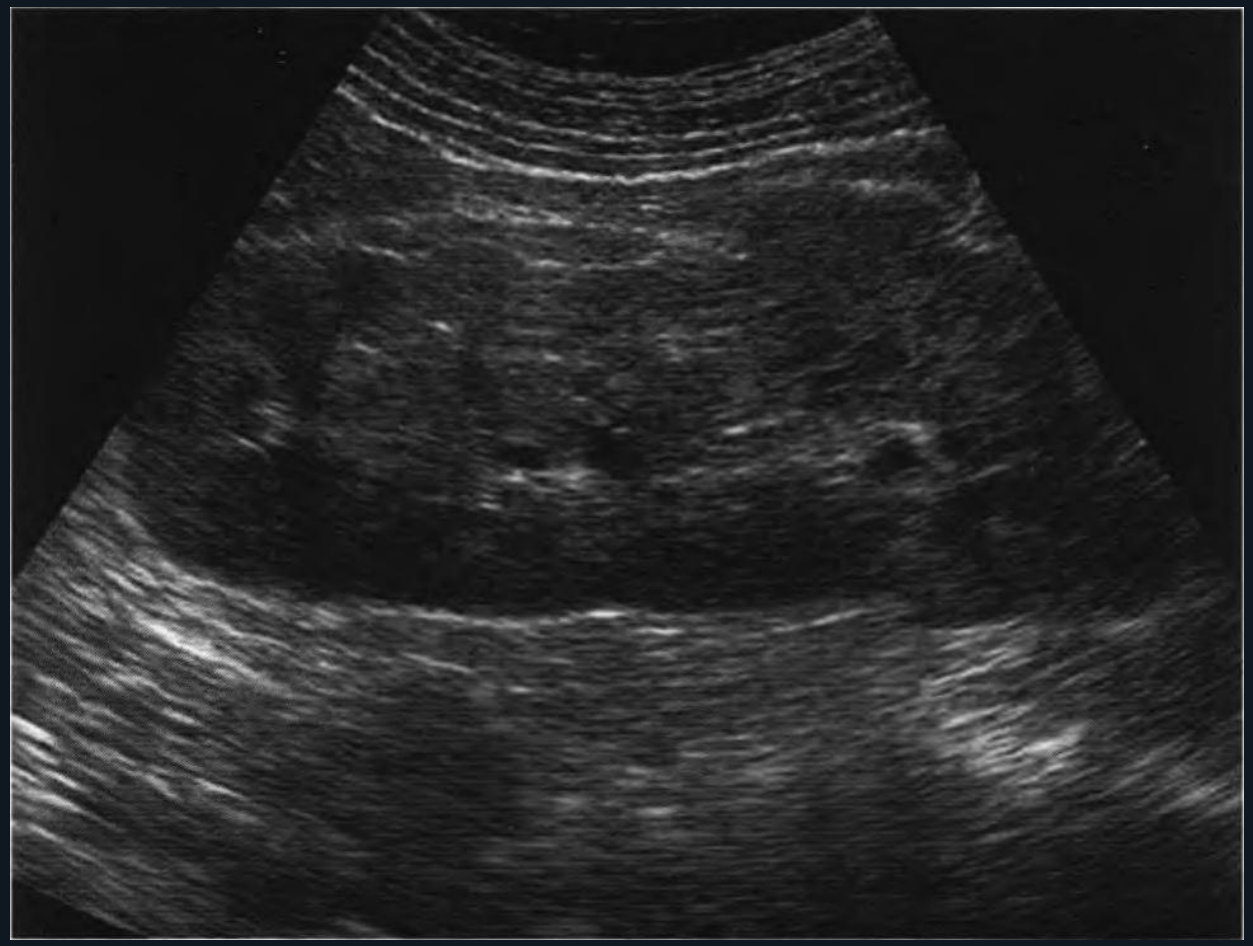
Как описать в протоколе

«В лоханке и чашках — гиперэхогенные подвижные структуры с реверберацией — газ».

Клиническое значение

Жизнеугрожающая инфекция; срочная КТ для оценки распространения.

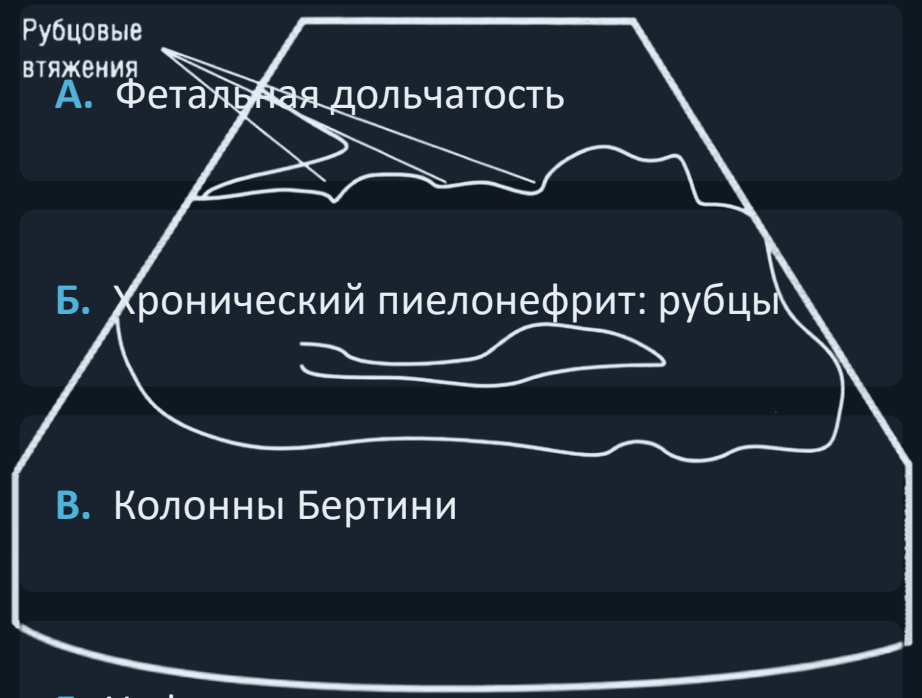
Контур неровный, паренхима разной толщины. Вариант нормы?



Скан С-1.38а

Схема (по рисунку учебника)

Ваш ответ?



А. Фетальная дольчатость

Б. Хронический пиелонефрит: рубцы

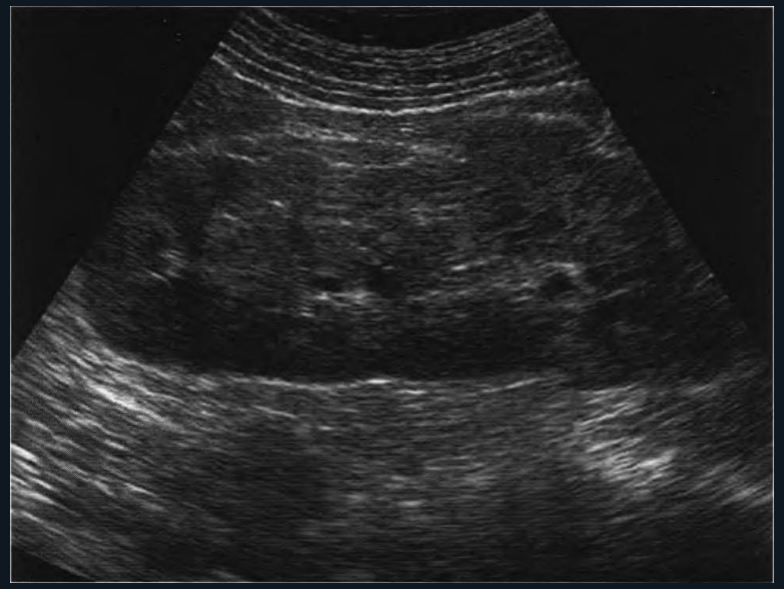
В. Колонны Бертини

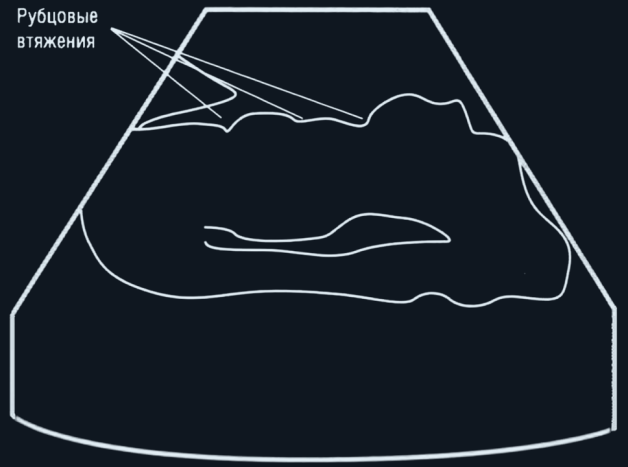
Г. Инфаркты почки

Ответ Б: Хронический пиелонефрит: множественные рубцы, очаговая атрофия и гипертрофия

РАЗБОР ВОПРОСА 37 · С-1.38а

Хронический пиелонефрит: множественные рубцы, очаговая атрофия и гипертрофия





Ключевой признак

Неровный контур за счёт рубцовых втяжений; паренхима неравномерной толщины (очаговая атрофия чередуется с компенсаторной гипертрофией).

Анатомическое обоснование

Рубец формируется над поражённой чашкой — западение контура с истончением паренхимы над ней.

Измерение и техника

Измерьте толщину паренхимы в зоне рубца и в соседней неизменённой зоне; длина почки.

Дифференциальная диагностика

Фетальная дольчатость — выемки между пирамидами, паренхима не истончена (вопрос 2); инфаркт — клиновидный дефект без деформации чашки.

Типичная ошибка

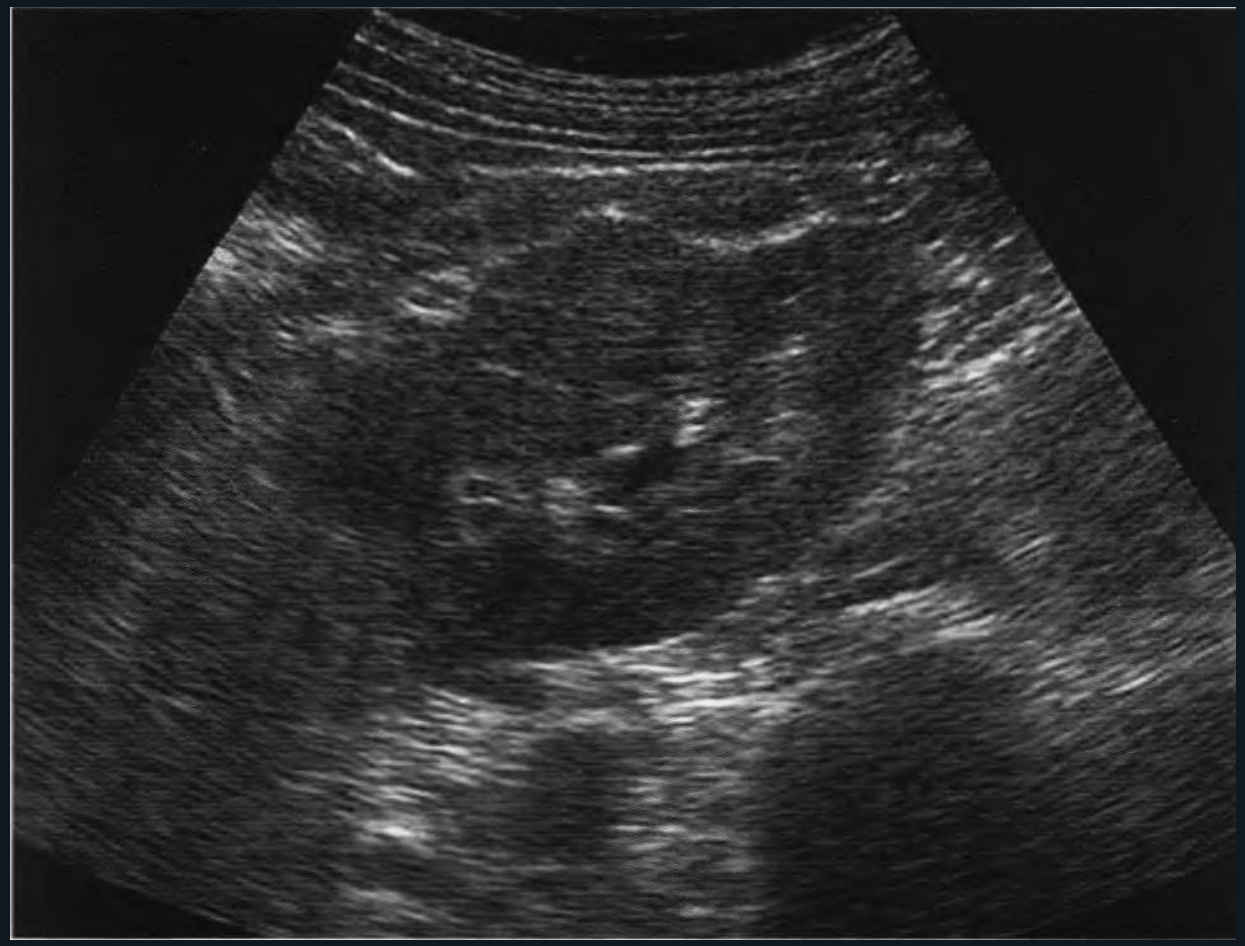
Путать рубцы с фетальной дольчатостью.

Практический вывод

Рубец = втяжение над чашкой + истончение; дольчатость = выемка между пирамидами.

ВОПРОС 37 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.38б

Аксиальный срез: где рубцы?



Скан С-1.38б

Схема (по рисунку учебника)



Рубцовые втяжения контура, паренхима неравномерной толщины.

ВОПРОС 37 · ЗАПОМНИТЕ

Хронический пиелонефрит: множественные рубцы, очаговая атрофия и гипертрофия

Главный диагностический критерий

Рубцовые втяжения над чашками + неравномерная толщина паренхимы.

Что нельзя перепутать

Фетальную дольчатость, инфаркты.

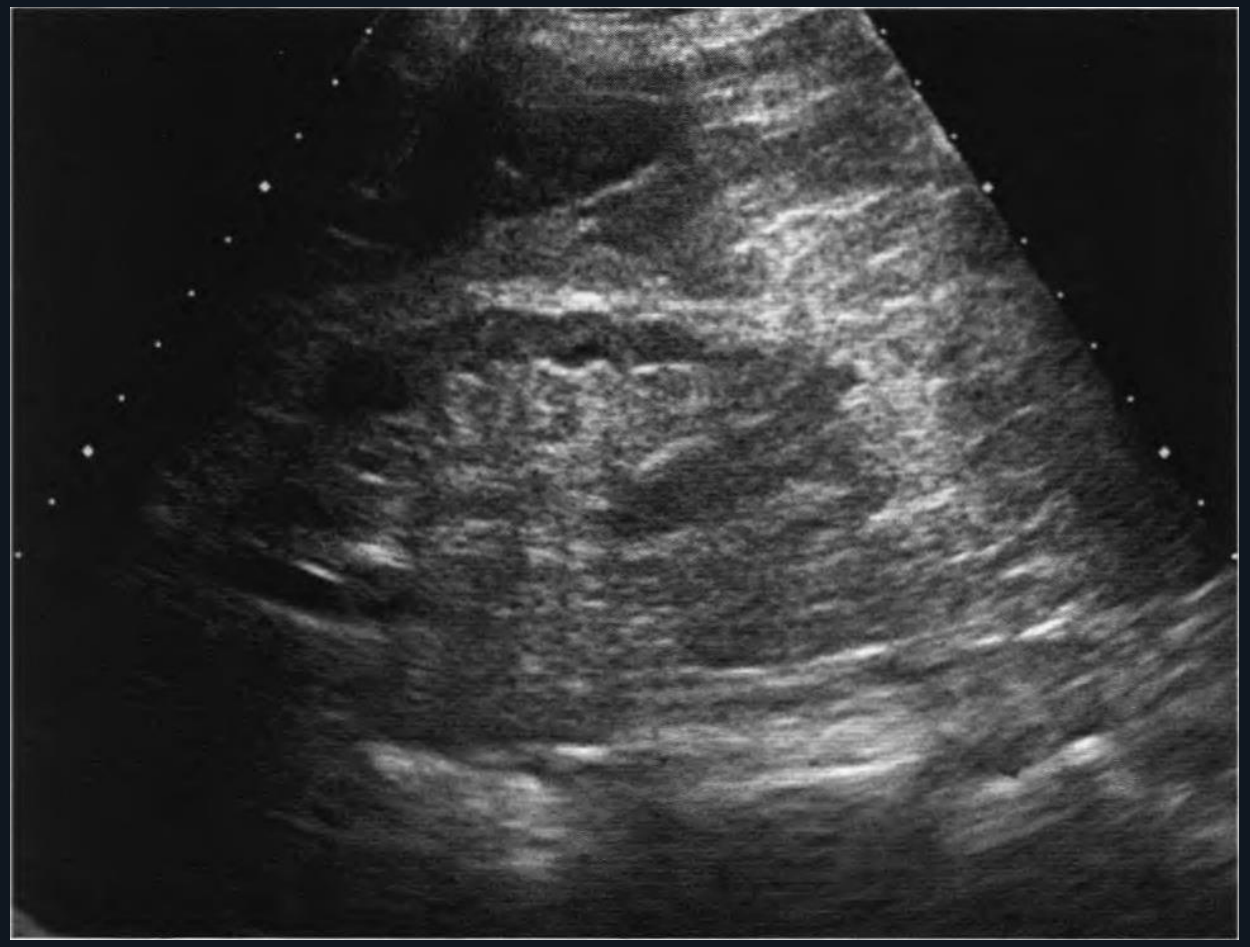
Как описать в протоколе

«Контур неровный за счёт рубцовых втяжений; паренхима неравномерной толщины от … до … мм».

Клиническое значение

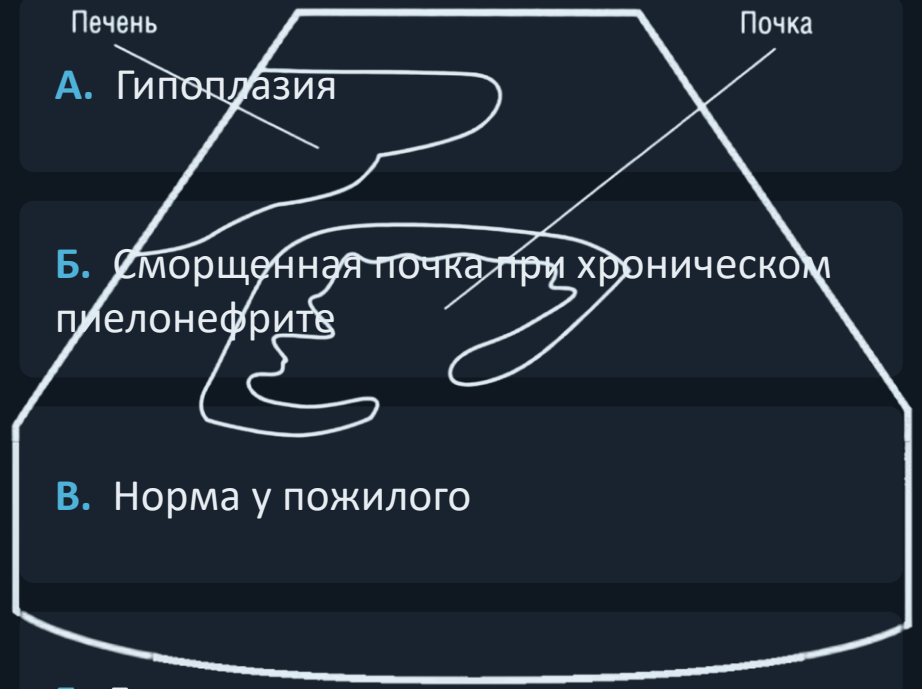
Признак необратимого повреждения; контроль функции и АД.

Почка маленькая с неровным контуром. Ваш вывод?



Скан С-1.39а

Схема (по рисунку учебника)



Ваш ответ?

А. Гипоплазия

Б. Сморщенная почка при хроническом пиелонефрите

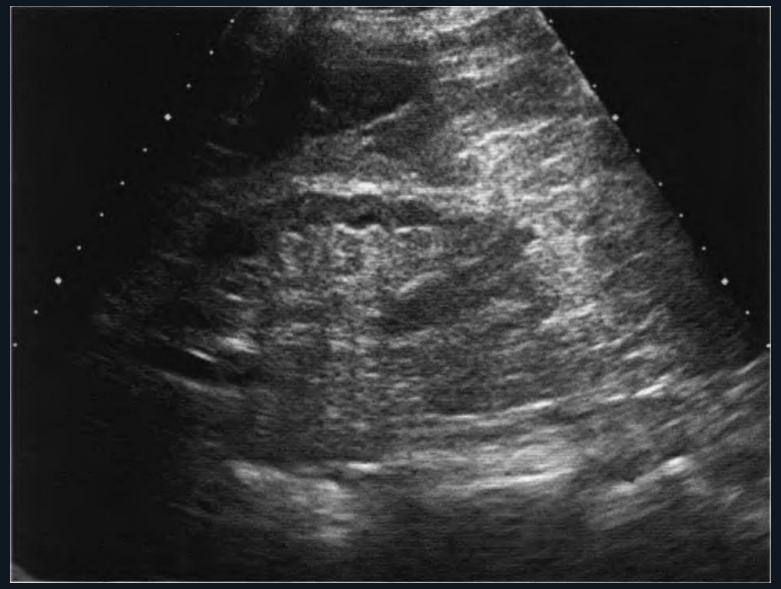
В. Норма у пожилого

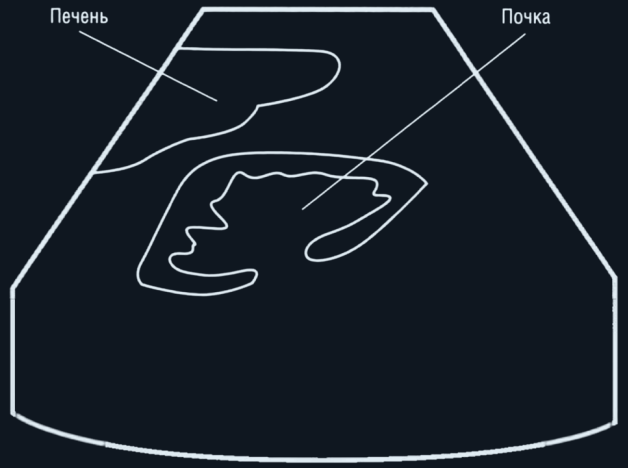
Г. Дистопия

Ответ Б: Хронический пиелонефрит: уменьшенная почка с рубцовой деформацией и истончённой паренхимой

РАЗБОР ВОПРОСА 38 · С-1.39а

Хронический пиелонефрит: уменьшенная почка с рубцовой деформацией и истончённой паренхимой





Ключевой признак

Почка уменьшена, контуры неровные из-за рубцов, паренхима истончена; по данным изотопного исследования функция снижена.

Анатомическое обоснование

Исход длительного воспаления — рубцевание и потеря паренхимы.

Измерение и техника

Длина, толщина паренхимы, эхогенность; сравнение с другой почкой.

Дифференциальная диагностика

Гипоплазия (ровный контур, нормальная архитектоника — вопрос 14), нефросклероз (двусторонний, ровнее).

Типичная ошибка

Назвать сморщенную почку гипоплазией.

Практический вывод

Малая почка + неровный контур + тонкая паренхима = вторичное сморщивание.

ВОПРОС 38 · ЗАПОМНИТЕ

Хронический пиелонефрит: уменьшенная почка с рубцовой деформацией и истончённой паренхимой

Главный диагностический критерий

Малые размеры + рубцовая деформация + истончение паренхимы.

Что нельзя перепутать

Гипоплазию.

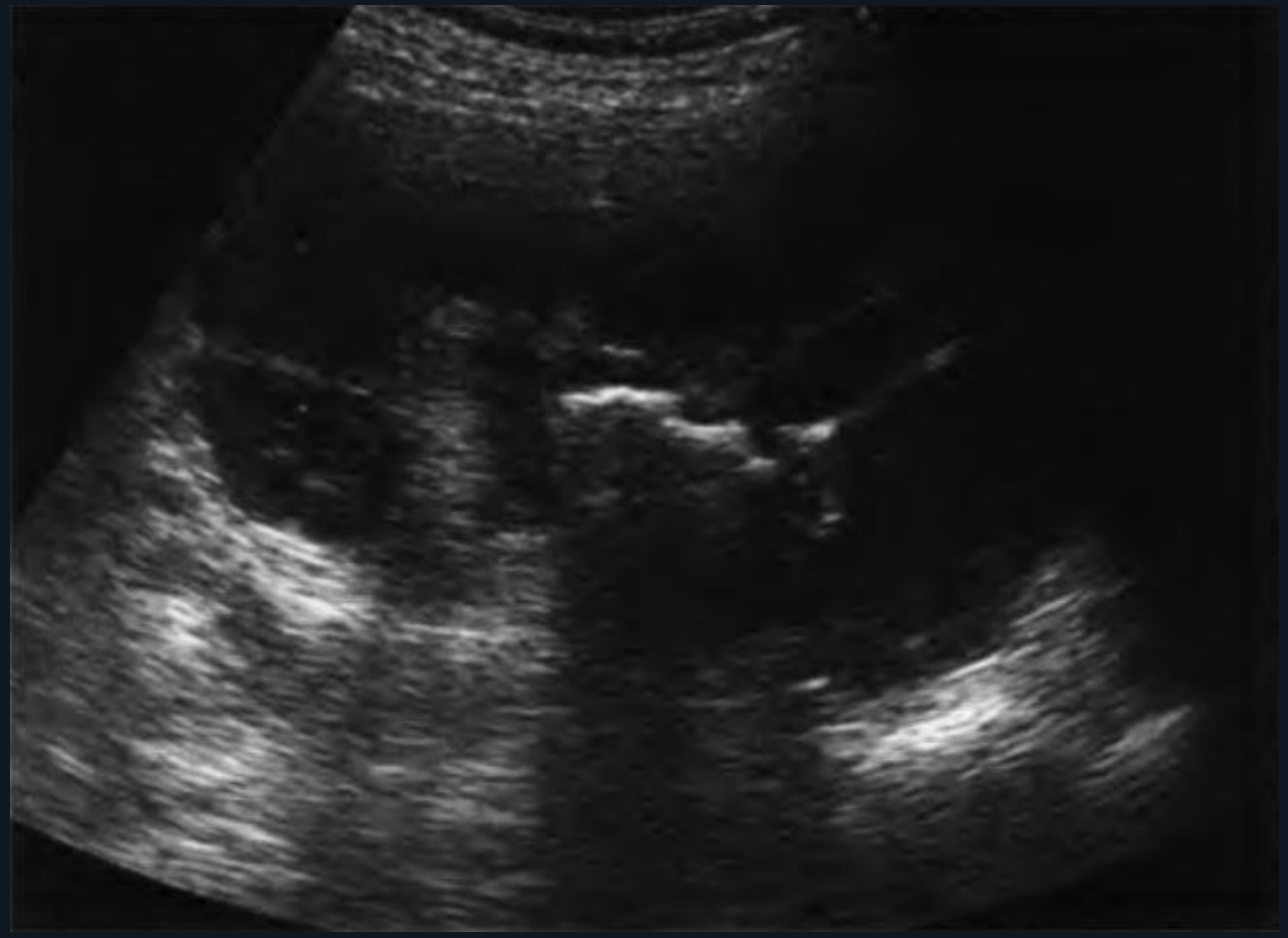
Как описать в протоколе

«Почка уменьшена (длина … мм), контуры неровные, паренхима истончена до … мм».

Клиническое значение

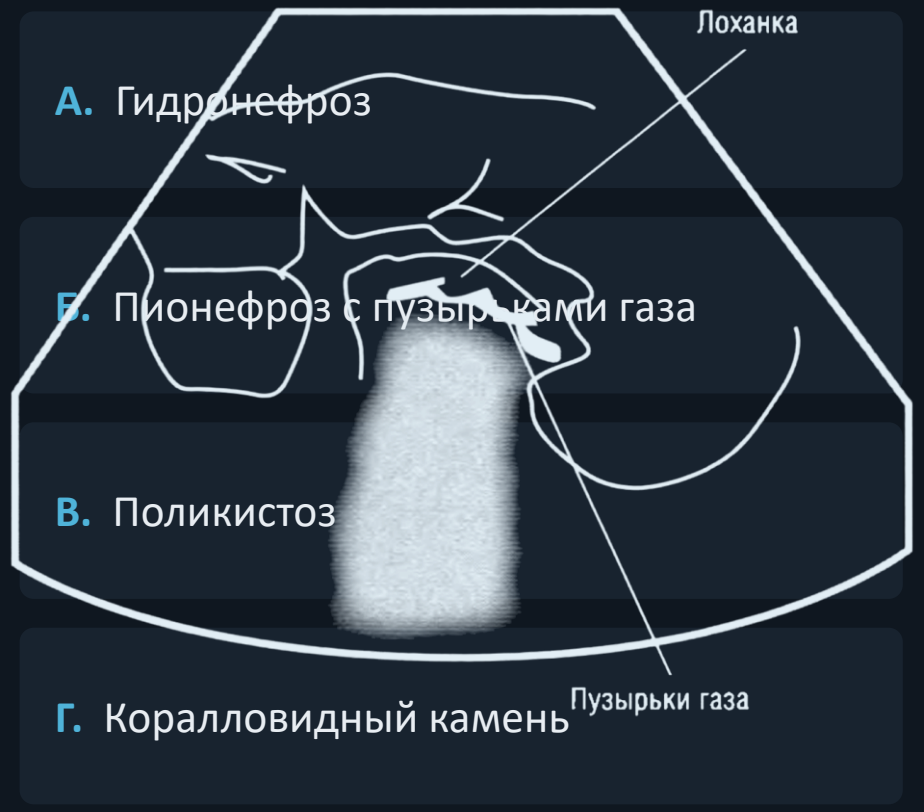
Сниженная функция, риск гипертензии.

Почка увеличена, полости с включениями, в лоханке — яркие структуры. Что это?



Скан С-1.40а

Схема (по рисунку учебника)



Ваш ответ?

А. Гидронефроз

Б. Пионефроз с пузырьками газа

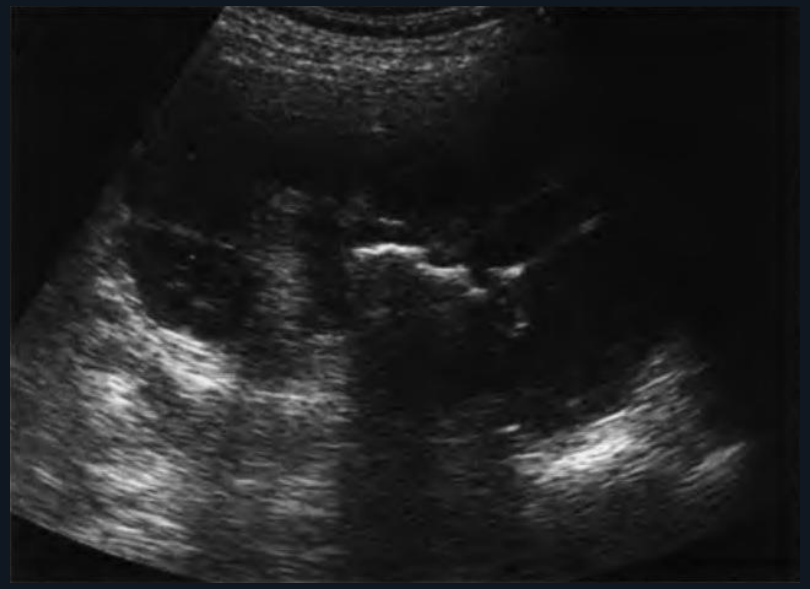
В. Поликистоз

Г. Коралловидный камень

Ответ Б: Пионефроз с пузырьками газа в лоханке

РАЗБОР ВОПРОСА 39 · С-1.40а

Пионефроз с пузырьками газа в лоханке





Ключевой признак
Нормальная паренхима не видна; полости разной формы с акустически плотными включениями; в лоханке — гиперэхогенный газ с реверберацией.

Анатомическое обоснование
Пионефроз — гнойное расплавление почки при обструкции; газ — признак газопродуцирующей флоры.

Измерение и техника
Оцените содержимое (взвесь, уровни), газ, причину обструкции, паранефрий.

Дифференциальная диагностика
Гидронефроз (анэхогенная моча), коралловидный камень (чистые тени), опухоль.

Типичная ошибка
Описать как «гидронефроз», не оценив эхогенность содержимого и газ.

Практический вывод
Эхогенное содержимое расширенной ЧЛС + клиника — экстренное дренирование.

ВОПРОС 39 · ЗАПОМНИТЕ

Пионефроз с пузырьками газа в лоханке

Главный диагностический критерий

Расширенные полости с эховзвесью ± газ, нет нормальной паренхимы.

Что нельзя перепутать

Гидронефроз, коралловидный камень.

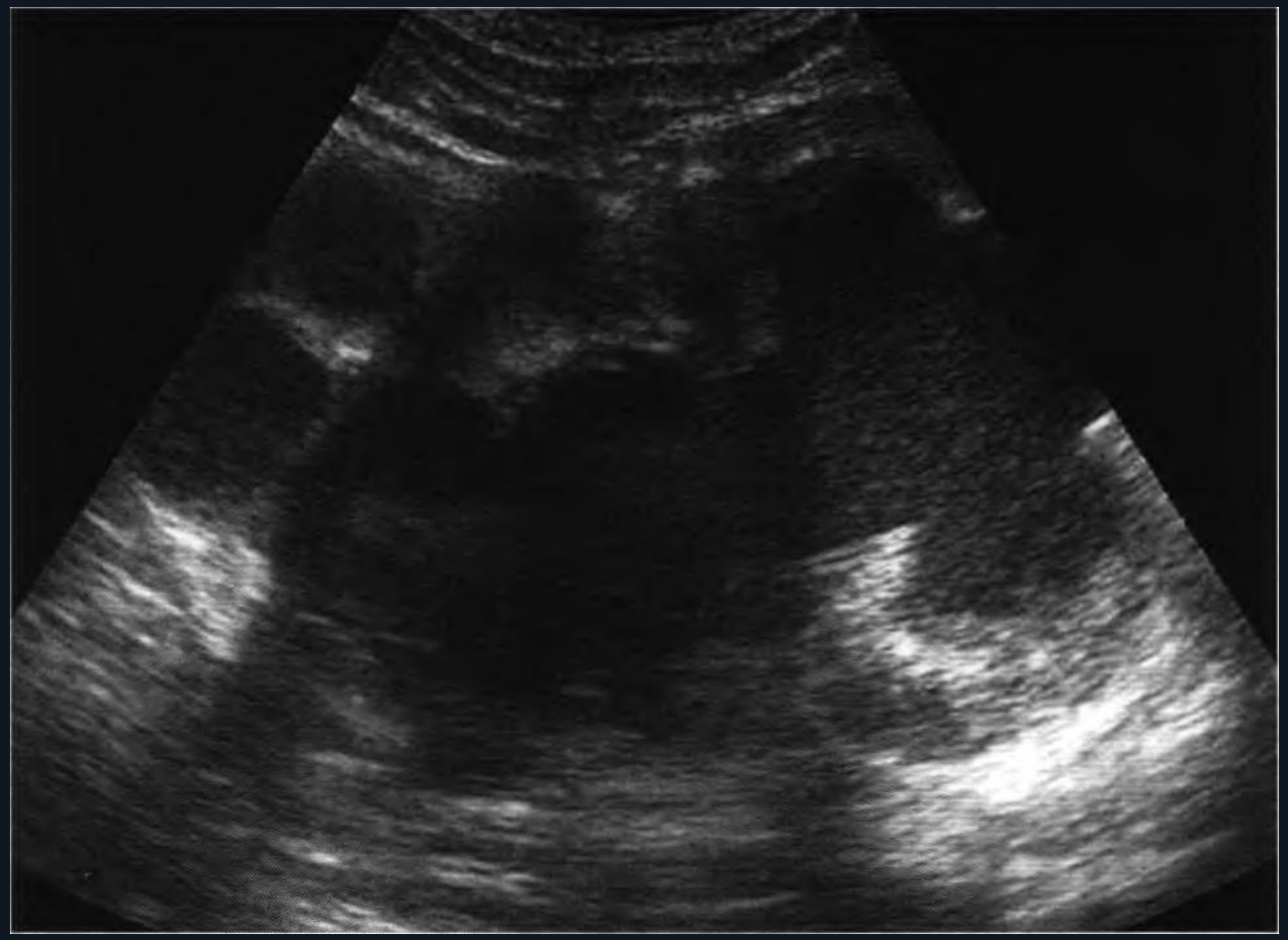
Как описать в протоколе

«ЧЛС резко расширена, содержимое неоднородное с взвесью, в лоханке газ — пионефроз».

Клиническое значение

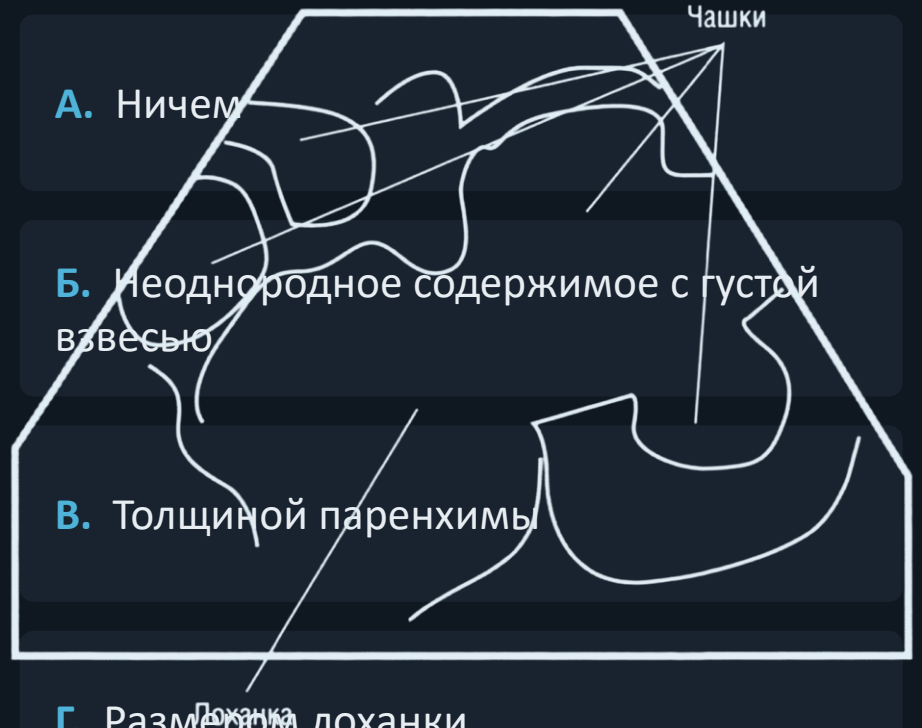
Угроза сепсиса — экстренная декомпрессия.

ЧЛС резко расширена. Чем это отличается от гидронефроза?



Скан С-1.41а

Схема (по рисунку учебника)



Ваш ответ?

А. Ничем

Б. Неоднородное содержимое с густой взвесью

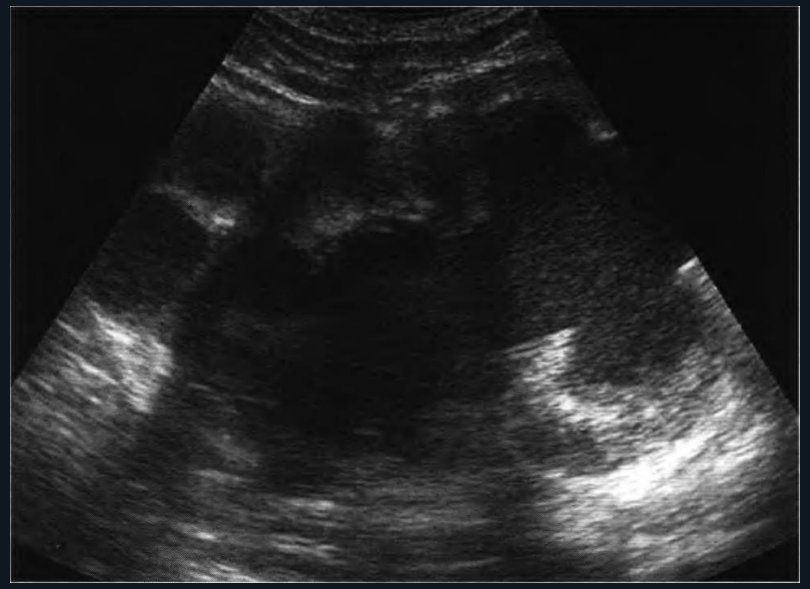
В. Толщиной паренхимы

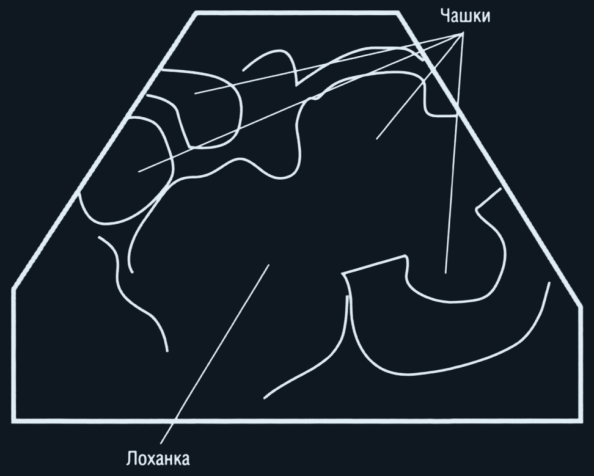
Г. Размером лоханки

Ответ Б: Пионефроз: расширенная ЧЛС с неоднородным содержимым и густой взвесью

РАЗБОР ВОПРОСА 40 · С-1.41а

Пионефроз: расширенная ЧЛС с неоднородным содержимым и густой взвесью





Ключевой признак

Почка — тонкостенный мешок, дифференцировка отсутствует; содержимое ЧЛС неоднородное, с густой взвесью акустически плотных частиц.

Анатомическое обоснование

Инфицирование застойной мочи → гной в ЧЛС.

Измерение и техника

Опишите уровень взвеси, смещаемость, толщину паренхимы, причину обструкции.

Дифференциальная диагностика

Гидронефроз (анэхогенное содержимое), кровь в ЧЛС, опухоль ЧЛС (не смещается, кровоток).

Типичная ошибка

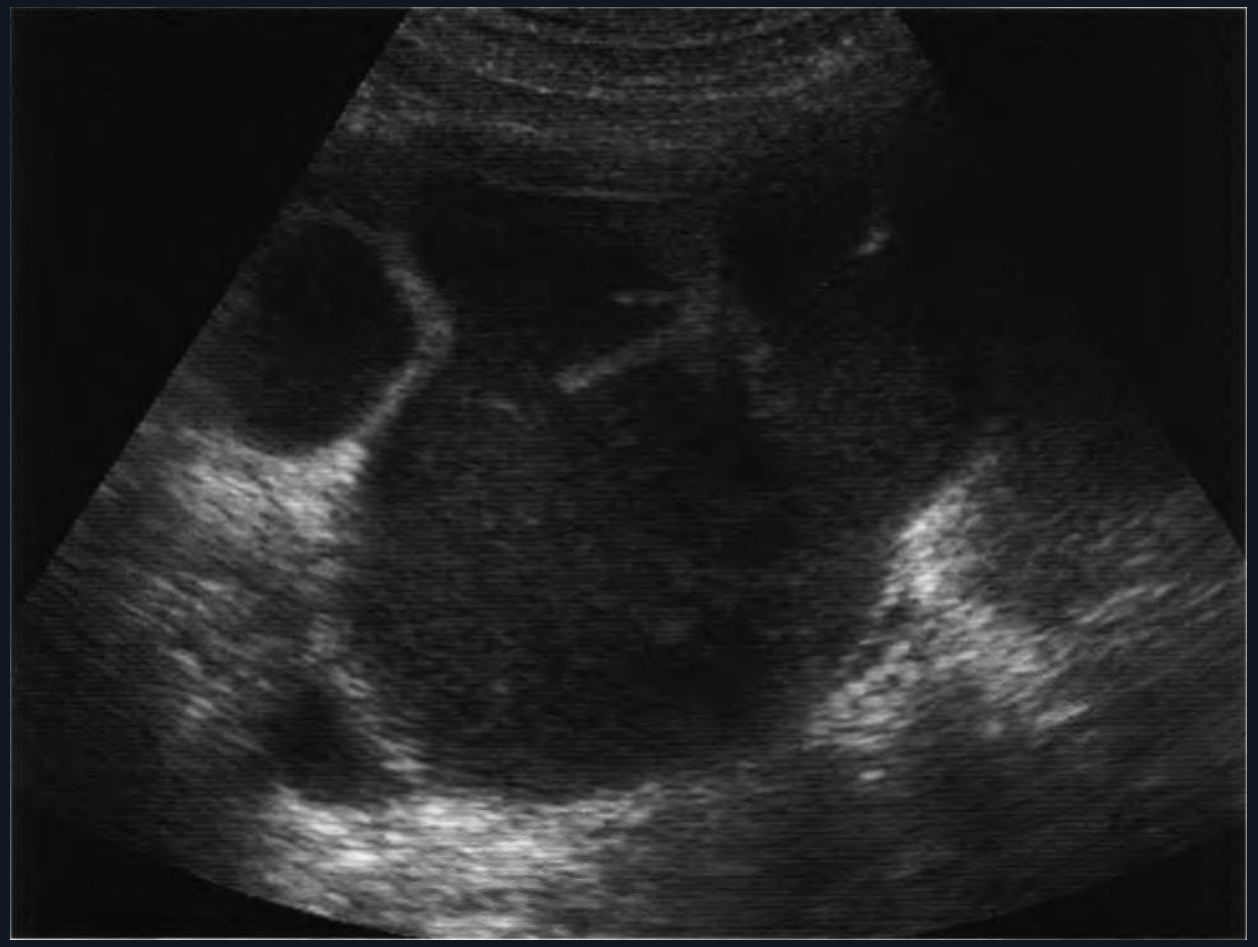
Не заметить взвесь из-за низкого усиления — назвать «гидронефрозом».

Практический вывод

Оценивайте содержимое расширенной ЧЛС на оптимальном усилении и при смене положения.

ВОПРОС 40 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.41б

Оцените содержимое



Скан С-1.41б

Схема (по рисунку учебника)



ЧЛС резко расширена, густая взвесь.

ВОПРОС 40 · ЗАПОМНИТЕ

Пионефроз: расширенная ЧЛС с неоднородным содержимым и густой взвесью

Главный диагностический критерий

Расширенная ЧЛС + эхогенная взвесь (гной).

Что нельзя перепутать

Неосложнённый гидронефроз, гемонефроз.

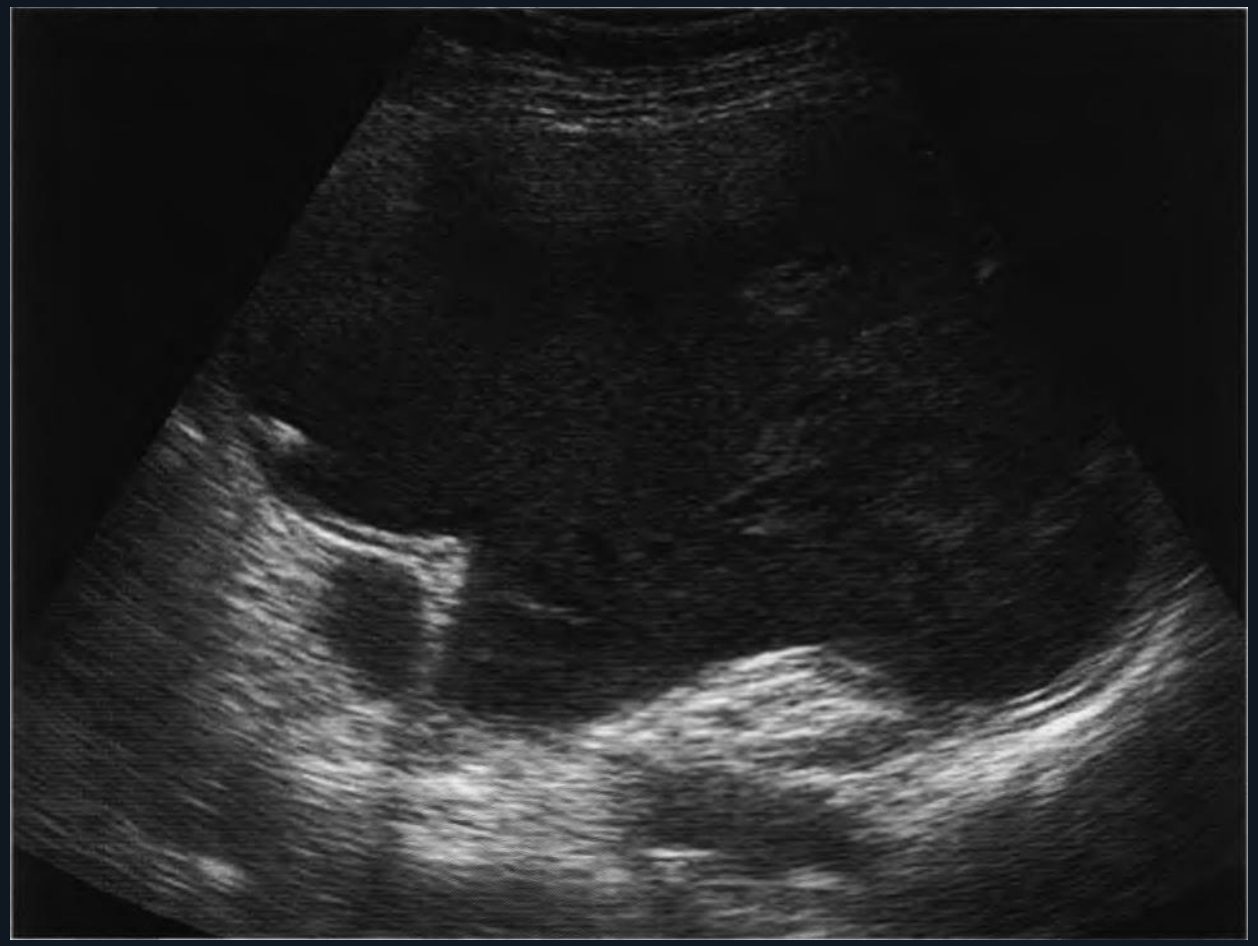
Как описать в протоколе

«ЧЛС резко расширена, содержимое неоднородное с густой взвесью — пионефроз».

Клиническое значение

Экстренная ситуация (нефростомия).

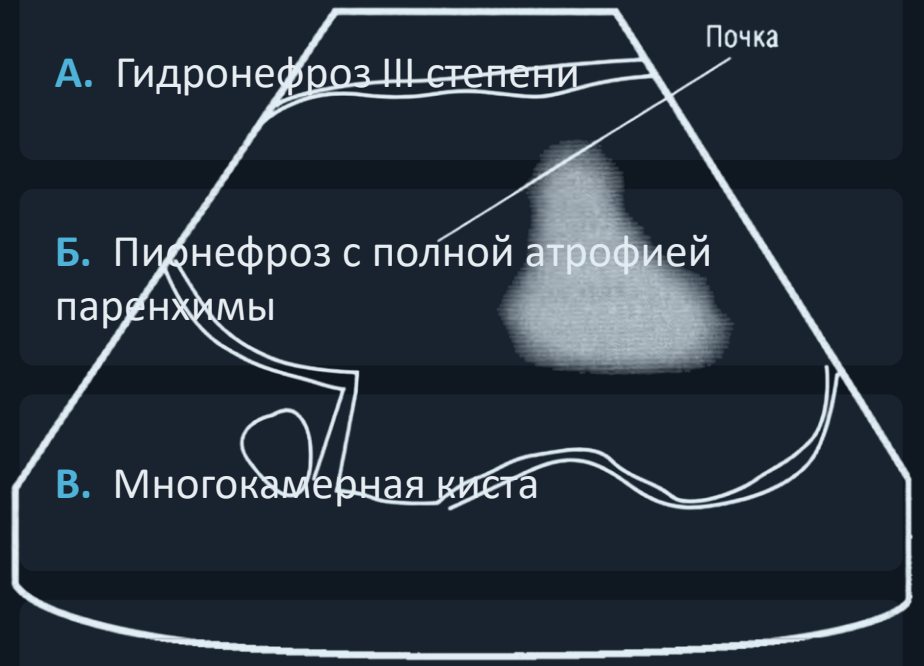
Тонкостенный мешок с неоднородным содержимым. Ваше заключение?



Скан С-1.42а

Схема (по рисунку учебника)

Ваш ответ?



А. Гидронефроз III степени

Б. Пионефроз с полной атрофией паренхимы

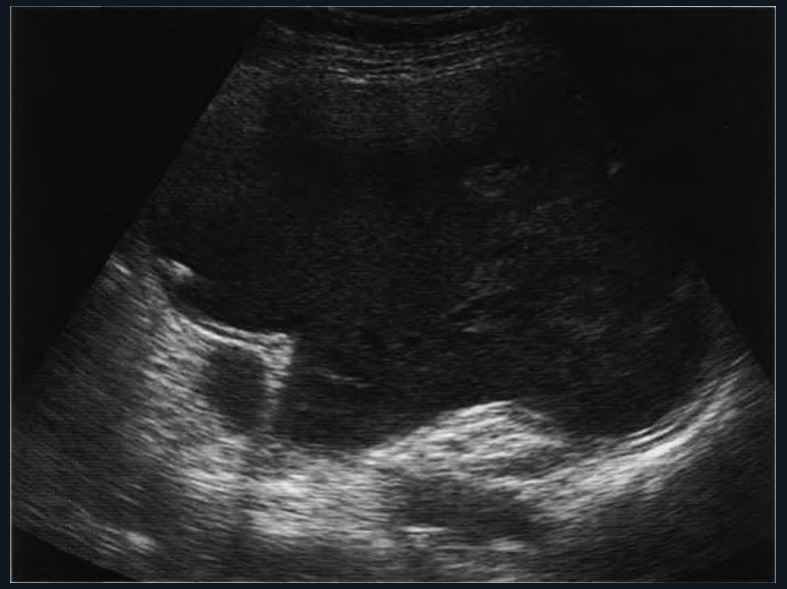
В. Многокамерная киста

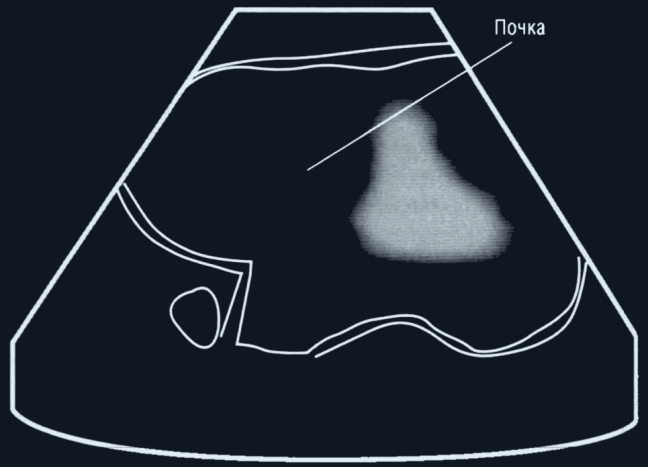
Г. Абсцесс печени

Ответ Б: Пионефроз: паренхима полностью атрофирована, ЧЛС заполнена густой взвесью

РАЗБОР ВОПРОСА 41 · С-1.42а

Пионефроз: паренхима полностью атрофирована, ЧЛС заполнена густой взвесью





Ключевой признак
Нет паренхимы, ЧЛС резко расширена, содержимое неоднородное с густой взвесью.

Анатомическое обоснование
Конечная стадия гнойной обструктивной инфекции.

Измерение и техника
Размеры, толщина стенки, характер содержимого, паранефрий.

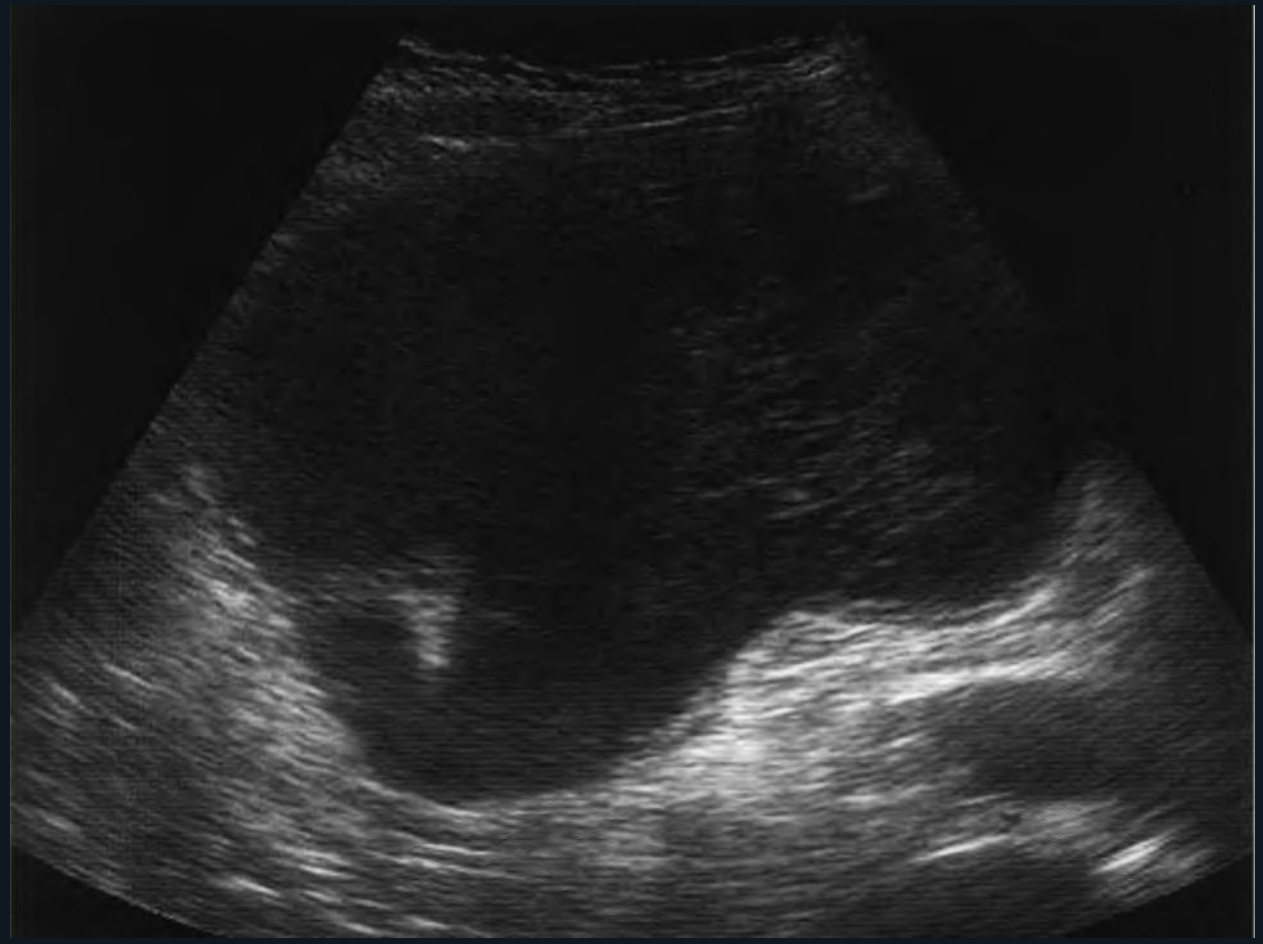
Дифференциальная диагностика
Гидронефроз III ст. (анэхогенное содержимое), опухоль.

Типичная ошибка
Сравнить только с гидронефрозом III степени по форме, не оценив содержимое.

Практический вывод
Форма — как при гидронефрозе III, решает содержимое и клиника.

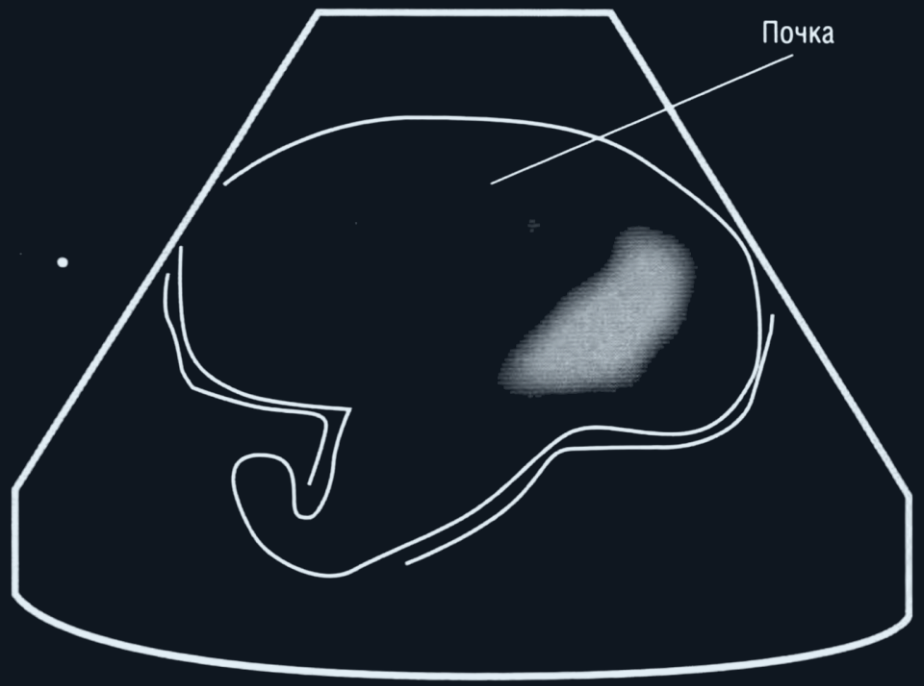
ВОПРОС 41 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.42б

Второй срез



Скан С-1.42б

Схема (по рисунку учебника)



Почка — мешок, густая взвесь акустически плотных частиц.

ВОПРОС 41 · ЗАПОМНИТЕ

Пионефроз: паренхима полностью атрофирована, ЧЛС заполнена густой взвесью

Главный диагностический критерий

Мешок + эховзвесь + клиника инфекции.

Что нельзя перепутать

Гидронефроз III степени.

Как описать в протоколе

«Почка в виде мешка, паренхима не дифференцируется, содержимое с густой взвесью — пионефроз».

Клиническое значение

Обычно нефункционирующая почка; дренирование, затем решение о нефрэктомии.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Воспаление: ключевые признаки

№	Находка	Ключевой ультразвуковой признак
32	**Карбункул**	Гипоэхогенный очаг с гиперэхогенным валом, деформация контура
33	**Перинефральное распространение**	Скопление вокруг почки вместе с очагом в паренхиме
34	**Абсцесс**	Комплексное жидкостное образование с неровными контурами, уровень взвеси
35	**Паранефрит**	Отдельное гнойное скопление в паранефральной клетчатке
36	**Газ в ЧЛС**	Гиперэхогенность + грязная тень/реверберация + подвижность
37	**Хронический пиелонефрит**	Рубцы над чашками, неравномерная толщина паренхимы
38	**Сморщенная почка**	Малая почка, неровный контур, тонкая паренхима
39–41	**Пионефроз**	Расширенная ЧЛС с эховзвесью ± газ, атрофия паренхимы

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Ответьте самостоятельно

1. Опишите эхокартину карбункула почки.
2. Как доказать почечное происхождение абсцесса, прилежащего к печени?
3. Что обязательно осмотреть при абсцессе почки помимо самой почки?
4. Чем тень от газа отличается от тени камня?
5. Почему газ в почке — неотложная ситуация и какое исследование нужно?
6. Как отличить рубец хронического пиелонефрита от фетальной дольчатости?
7. Чем пионефроз отличается от гидронефроза на УЗИ?

ИСТОЧНИКИ

Проверенные источники и документы

1. Иллюстрации (оригинальные сканы и схемы): учебник «Ультразвуковая диагностика заболеваний органов мочевыделительной системы и мужских половых органов», глава 1 «Ультразвуковая диагностика заболеваний почек». Схемы перенесены с рисунков учебника без изменения содержания (перекрашены для тёмного фона).

2. Huang J.J., Tseng C.C. Emphysematous pyelonephritis: clinicoradiological classification, management, prognosis, and pathogenesis. Arch Intern Med. 2000;160(6):797–805.